

地球惑星内部物質科学（Hirose part）

- 地球惑星内部物質科学（Hirose part）
- 第1回：地球と惑星の内部物理
 - 1.1 結晶構造転移
 - 1.2 金属転移
 - 1.3 ガス惑星内部における水素の金属化とヘリウムの不混和
 - 1.4 氷惑星内部の水とその状態変化
 - 1.5 スピン転移
 - 1.6 (Mg, Fe)O のスピン転移と電気伝導への影響
 - 1.6.1 (Mg, Fe)O のスピン転移圧低減メカニズム
 - 1.6.2 スピン転移がもたらす物性変化
 - 1.6.3 (Mg, Fe)O 中の電気伝導メカニズム
 - 1.7 鉄のスピン転移と電気伝導度（実験データ）
 - 1.8 鉄のスピン転移と体積・地震波速度への影響
 - 1.8.1 スピン転移に伴う体積変化
 - 1.8.2 体積弾性率（ K ）の圧力依存性と温度効果
 - 1.8.3 地震波速度（ V_p ）への異常とメカニズム
 - 1.9 PREMモデルとスピン転移の矛盾
 - 1.10 下部マントルの化学組成と「Missing Si」問題
 - 1.10.1 上下マントルの組成は異なるのか？
 - 1.10.2 「Missing Si（シリカ欠損）」問題
 - 1.10.3 マグマオーシャンの固化とマントル対流のダイナミクス
- 第2回：マントル中の化学的不均質
 - 2.1 沈み込む海洋プレートの構造と組成
 - 2.2 マントルに沈み込む海洋地殻の総量
 - 2.3 沈み込んだ海洋地殻の行方：密度と相転移
 - 2.4 相転移の深さのズレと密度逆転
 - 2.5 マントル深部における相転移と玄武岩の集積
 - 2.5.1 まとめ：玄武岩が溜まる2つの場所
 - 2.6 沈み込んだMORBの密度変化と地球深部ダイナミクス
 - 2.6.1 密度変化グラフの要点（圧力と密度の関係）
 - 2.6.2 各深度（圧力）における相転移と挙動
 - 2.6.3 マントルの底への集積と巨大上昇流（スーパーブルーム）
 - 2.7 マントル対流シミュレーションと玄武岩の集積
 - 2.7.1 沈み込んだMORB
 - 2.8 スーパーブルームの地表への影響と地学現象
 - 2.8.1 アフリカ大地の裂開と新たな海の形成
 - 2.8.2 日本周辺における地殻変動の痕跡
 - 2.9 LLSVP（巨大低せん断波速度領域）と化学組成の謎
 - 2.9.1 S 波速度とバルク音速の逆相関
 - 地震波トモグラフィ
 - 玄武岩はマントル中のどこにでもいるのか？
 - 2.10 地震波トモグラフィによる地球内部の可視化
 - 2.10.1 地震波トモグラフィ
 - 2.11 マントルにおける玄武岩の広範な存在と SiO_2 相の強弾性転移
 - 2.11.1 深さ 1500 km における SiO_2 相の強弾性転移
 - 2.11.2 「地震波散乱体」としての観測と玄武岩の存在証明
 - 2.11.3 結論：玄武岩はマントル中を旅している
- 第3回：コアの化学組成
 - 3.1 コアの物理的特徴（体積と質量）
 - 3.2 コアへの「軽元素」の取り込みと軽量化
 - 3.3 コア組成解明の重要性と「地球の起源」
 - 3.4 隕石からの推定と「コンドライト・モデル」
 - 3.5 マントルの「ミッシング・シリコン（missing Si）問題」
 - 3.6 コアの化学組成：地球のコアは単なる「隕鉄」ではない
 - 3.7 元素の化学的性質と分類
 - 3.8 マントル中の親石元素（Lithophile elements）の振る舞い
 - 3.9 元素の揮発性とコンドライトとの比較（グラフの読み方）

- 3.10 地球の揮発性トレンド (Planetary volatility trend @ 1 AU)
- 3.11 マントル中の親鉄元素 (Siderophile elements) の挙動
- 3.12 マントルとコアの分配率 (マスバランス)
- 3.13 高揮発性成分における推定の限界
- 3.14 コア化学組成の推定 (その2) と「分配係数」
- 3.15 ニッケル (Ni) のパラドックス
- 3.16 グラフから読み解くNiのパラドックス
- 3.17 パラドックスの解決：マグマオーシャンの底での化学平衡
- 3.18 中程度の親鉄性元素が示す共通の歴史
- 3.19 コアとマントルの化学平衡を決定づける要因
- 3.20 コアの形成プロセス：液滴の雨と巨大な塊の崩落
- 3.21 地球の成長とコア形成モデルの統合
- 3.22 コアの軽元素問題と「多すぎる」候補
- 3.23 コアからの
textSiO_2 の析出 (追い出し)
- 3.24 コアに潜む膨大な「水素」と海水の行方
- おまけ(予想問題集)
 - 問題と解答 (Earth Science / Geophysics)
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
- 地球マントル最深部における重いマグマの存在に関する地球惑星内部物質科学的考察
 - 1. はじめに
 - 2. 圧力によるケイ酸塩メルトの構造変化と高圧縮性
 - 3. 化学組成の違いと鉄の分配
 - 4. 内部物質科学的視点からの結論と地球科学的意義
 - 参考文献
- 練習問題
- Funamori part
- 高圧地球科学 模擬問題 (第1回 記述式)
 - 【問題】
 - 【解答例と解説】
- 高圧地球科学 模擬問題 (第2回 記述式)
 - 【問題】
 - 【解答例と解説】
- 高圧地球科学 模擬問題 (第3回 記述式)
 - 【問題】
 - 【解答例と解説】
- 高圧地球科学 模擬問題 (第4回 記述式)
 - 【問題】
 - 【解答例と解説】
- 高圧地球科学 模擬問題 (第5回 記述式)
 - 【問題】
 - 【解答例と解説】
- Hirose part
- 高圧地球科学 模擬問題 (第1回 記述式)
 - 【問題】
 - 【解答例と解説】
- 高圧地球科学 模擬問題 (第2回 記述式)
 - 【問題】
 - 【解答例と解説】
- 高圧地球科学 模擬問題 (第3回 記述式)
 - 【問題】
 - 【解答例と解説】

第1回：地球と惑星の内部物理

1.1 結晶構造転移

地球内部の物質に高い圧力が加わると、原子の配列が変わる「結晶構造転移（相転移）」が起こります。結晶構造転移によって生じる高压相の物質は、必ず次のような共通の性質を持ちます。

1. 密度の増加（体積の減少）：

$$\text{密度} \uparrow (\text{体積} \downarrow)$$

2. 硬さの増加（体積弾性率の増加）による、圧縮されにくさの向上：

$$\text{体積弾性率} \uparrow \rightarrow \text{圧縮されにくい}$$

この結晶構造転移（高压相への変化）が起こることで、マントル中を伝わる地震波速度に明瞭な変化（不連続面）が生じます。

地球内部の深さに応じて、主要な構成成分であるケイ素（Si）の配位数は以下のように変化します。

- 地殻 + 上部マントル：Siが4配位を取り、 SiO_4 四面体が構造の基本単位となります。
- 下部マントル：Siが6配位を取り、 SiO_6 八面体が構造の基本単位となります。

上部マントルから下部マントルへと移行する境界（深さ = 660 km）では、以下のような物理的变化が特徴として見られます。

- 物質の粘性が非常に大きくなる。
- 粘性の上昇が起こる（物質が硬くなり、変形しにくくなる）。

🔗 わかりやすい解説

地球の地下深くにいくほど、上にある岩石の重み（自重）によって圧倒的な圧力がかけられます。物質は、その凄まじい圧力に耐えるために、原子同士の隙間を詰めて少しでもコンパクトになろうとします。これが「結晶構造転移」です。

Si（ケイ素）の周りに4つの酸素が結びついていた構造（ SiO_4 四面体）が、深さ660kmに達すると、さらにギュウギュウに押し潰されて6つの酸素が結びつく構造（ SiO_6 八面体）へと変化します。

物質は「密度が高く、硬いものほど地震波が速く伝わる」という性質があるため、この660kmの境界を境に、マントルを伝わる地震波のスピードが急激に跳ね上がります。これが、地震波速度の変化として観測される仕組みです。また、ここで物質が硬く変形しにくくなる（粘性が上がる）ため、地球内部の物質の対流（マントル対流）の動きにもブレーキがかかる重要な境界線となっています。

1.2 金属転移

物質は、加えられる圧力が大きくなるにつれて、電気的な性質が以下のように変化していきます。

$$\text{絶縁体} \rightarrow \text{半導体} \rightarrow \text{金属}$$

- ほとんどすべての物質は、極限まで圧力をかけていくと最終的に「金属」になります。この性質から、巨大な惑星の内部は金属状態の物質でできていると考えられています。
- 例えば、地球の地殻に大量に含まれる SiO_2 （石英）も、約600万気圧という超高压下では金属へと転移します。
- ※高压物理における単位目安：

$$1 \text{ GPa (ギガパスカル)} = 1 \text{ 万気圧}$$

金属と半導体では、温度（ T ）が上昇したときの電気抵抗（ R ）の挙動（温度依存性）が真逆になります。

- 金属：高温になると、物質を構成する原子の振動（熱振動）が大きくなり、電気を運ぶ自由電子の流れを妨害します。そのため、温度が上がると抵抗が上がります。

$$\frac{\partial R}{\partial T} > 0$$

- 半導体：高温になると、熱エネルギーによって電子が動きやすくなり、電気の流れが良くなります。そのため、温度が上がると抵抗が下がります。

$$\frac{\partial R}{\partial T} < 0$$

🔗 わかりやすい解説

「圧力をかけると石ころが金属になる」というのは不思議に思えるかもしれませんが、原子同士を限界まで押し潰すと、普段はそれぞれの原子に縛られていた電子が、隣の原子の電子の通り道と重なり合ってしまいます。その結果、電子がどこへでも自由に動けるようになり（自由電子化）、電気をよく通す「金

属」へと変身します。

ここで出てくる数式 $\frac{\partial R}{\partial T}$ は、「温度 (T) が変わったときに、電気抵抗 (R) がどう変化するか」を表しています。

金属は、温度が上がると原子がブルブルと激しく震えて電子の通り道を邪魔するため、抵抗が増えます（変化率がプラス > 0 ）。一方、半導体は、普段は電子が特定の場所に捕まっていますが、温度が上がると熱のエネルギーをもらって元気に飛び回るようになるため、むしろ電気が流れやすくなり、抵抗が減ります（変化率がマイナス < 0 ）。この違いを調べることで、惑星の奥深くにある物質が現在どのような状態にあるかを突き止めることができます。

1.3 ガス惑星内部における水素の金属化とヘリウムの不混和

木星や土星などのガス惑星の内部では、超高压環境によって水素が金属化し、**液体金属水素**の状態で存在しています。

ガス惑星内部での水素の金属化（液体金属水素）
↑
固体金属水素（超伝導）… 大気圧下に回収可能？

さらに、超高压下で安定する可能性がある「固体金属水素」は、電気抵抗がゼロになる**超伝導**の性質を持つと予想されており、これを「大気圧下に回収可能か（地球の表面に無傷で持って帰ってこられるか）」という点が、現代科学の大きな関心事・研究テーマとなっています。

巨大ガス惑星の内部では、水素の金属化に伴い以下のような現象が発生します。

- ガス惑星の内部で液体水素が金属化すると、元々混ざり合っていた**ヘリウム (He)** が「**液体不混和**」を起こします（水と油のように、互いに混ざり合わずに分離する状態）。
- 分離したヘリウムは水素よりも密度が重いため、惑星の中心に向かって「**ヘリウムの雨 (Heの雨)**」として下に降り注ぎます。
- このヘリウムの沈降（位置エネルギーの解放）は、**ガス惑星内部の重要な熱源**となっています。

🌀 わかりやすい解説

木星や土星は「ガス惑星」と呼ばれますが、それは表面だけの話で、中心に向かうにつれて物凄い圧力でガスが圧縮されています。宇宙で一番軽い気体である水素ですら、中心部ではあまりの圧力に押し潰され、電気をバリバリ通す「液体金属水素」という特殊なブルのような状態になっています。そして、水素が金属の液体に変わると、それまで仲良く混ざっていたヘリウムが、まるで「水と油」のように弾き出されて分離してしまいます（液体不混和）。ヘリウムのほうが水素より重いため、この分離したヘリウムが惑星の奥深くへと「雨」のようにしとしとと落ちていきます。重いものが下に落ちると、重力のエネルギーが熱へと変わります。実は木星や土星は、太陽から受ける熱量よりも、自ら宇宙に放り出している熱量のほうが多いのですが、その隠されたエネルギー源（ストーブ）の正体が、この惑星内部で降り続けている「ヘリウムの雨」なのです。

1.4 氷惑星内部の水とその状態変化

天王星や海王星などの「氷惑星」の内部にある水は、冷たい氷ではなく、高压によって生じた**「H₂O の水（液体）」が主体**となっています。

この過酷な惑星内部環境において、水 (H₂O) は圧力の上昇に伴い、**分子性** → **イオン性** → **電子伝導性** という3つの相（性質）に変化していきます。

- **分子性**：分子の形 (H₂O) を保っており、ほとんどイオンになっていない、電気を通さない「絶縁体」の状態。
- **イオン性**：約10万気圧以上の環境で、水の分子が壊れ、ほとんどが「イオン」として存在する状態。
- **電子伝導性**：さらに圧倒的な高压になり、電子が自由に動き回る状態（金属と同じように電気を非常に流しやすい性質）。

🌀 わかりやすい解説

天王星や海王星は「氷惑星」に分類されますが、その中心にあるのは私たちが知っている冷たい氷の塊ではなく、数千度・数十万気圧という、超高温・超高压の「ドロドロした水（流体）」の巨大な海です。

この特殊な環境下の水は、圧力が強くなるにつれて姿を変えます。初期段階の【分子性】では普通の水分子ですが、10万気圧を超えて【イオン性】になると、水分子の結合がバラバラになり、水素イオン（プロトン）が水中を自由に高速で動き回る「超イオン水」という特殊状態になります。この状態ではイオンが動くことで電気が流れます。さらに惑星の最深部に近づいて【電子伝導性】になると、今度は電子そのものが剥ぎ取られて自由に動き回るため、もはや水というよりは「金属の液体」のように電気を通すようになります。

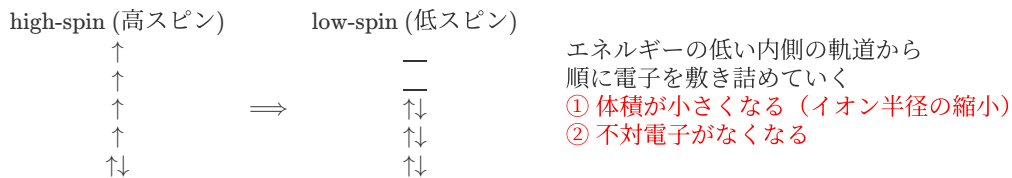
天王星や海王星の磁場は、地球のように中心の金属の核（コア）からではなく、この「電気をめっちゃくちゃ通す特殊な水の海」が内部で激しく対流することで発生していると考えられています。

1.5 スピン転移

マントルの主成分の1つである FeO（酸化鉄）では、超高压環境下において「スピン転移」という現象が起こります。

鉄イオン (Fe²⁺) の **3d軌道** には、電子が **6つ** 存在します。

圧力が高くなると、電子の入りが以下のように変化します。



• 高圧下での熱力学的な有利さ

物質は高圧下では、**体積が小さい構造状態が有利**になります（熱力学の $+P\Delta V$ の項が影響するため）。

→ そのため、高圧下では体積の大きい high-spin 状態から、よりコンパクトな **low-spin 状態への転移** が起こります。

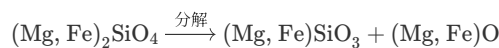
• マントル内部での具体的な転移圧力と鉱物

- FeO のスピン転移は **約110万気圧** で起こります（ちなみにマントルの底の圧力は約135万気圧です）。
- 地球の下部マントル中では、鉄は単独の FeO ではなく (Mg, Fe)O という固溶体の形で存在しています。
 - これを **フェロペリクレース** と呼びます。
 - MgO のみの場合は「ペリクレース」と呼び、「フェロ」は「鉄分が入った」という意味です。

• 上部マントルから下部マントルへの鉱物の変化

地球の上部マントル（遷移層）の主要鉱物は (Mg, Fe)₂SiO₄（リングウッドイトなど）です。

これが深さ660kmの下部マントル境界に達すると、以下の2つに **分解** されます。



（※ここで生成された (Mg, Fe)O が、さらに深く沈んでいくと先述のスピン転移を起こします）

🔗 わかりやすい解説

スピン転移とは？

電子はマイナスの電気を持っているので、狭い部屋（軌道）に2つ一緒に入ると反発し合います。そのため、普段（低圧のとき）はなるべく広い部屋にバラバラに入ろうとします。これが「high-spin（高スピン）」状態です。この状態だと、電子が外側に広がっているため、鉄イオンのサイズ（体積）は少し大きくなります。

しかし、マントルの底の方のような「超高压（約110万気圧〜）」の世界では、外からギューギューに押し潰されるため、「電子同士が反発してでも、狭い内側の部屋に詰め込んだ方が、全体の体積を小さくできて圧力に耐えられる」という状態に逆転します。これが「low-spin（低スピン）」への転移です。

low-spinになると、ペアを持たない電子（不対電子）がゼロになるため、物質の磁石としての性質（磁性）が消滅します。さらに、イオンの体積がギュッと縮むため、マントルの密度や、そこを伝わる地震波の速度に影響を与えていると考えられています。

マントルの鉱物リレー

上部マントルの主役である (Mg, Fe)₂SiO₄ は、下部マントルに入ると圧力に耐えきれず、2つの別の鉱物 ((Mg, Fe)SiO₃ と (Mg, Fe)O) にパカッと割れて分解します。このうちの (Mg, Fe)O（フェロペリクレース）に含まれる鉄が、マントルのさらに深いところで「スピン転移」というギュッと縮む変身を残している、というのがこの節の重要なポイントです。

1.6 (Mg, Fe)O のスピン転移と電気伝導への影響

地球の下部マントルにおいて、鉄は単独の FeO だけでなく、MgO と混ざり合った (Mg, Fe)O（フェロペリクレース）として存在します。この固溶体におけるスピン転移は、単体の FeO とは異なる挙動を示し、物性や電気伝導メカニズムに大きな影響を与えます。

1.6.1 (Mg, Fe)O のスピン転移圧低減メカニズム

- 転移圧力の低下：
 - 単体の FeO のスピン転移には約110万気圧が必要ですが、(Mg, Fe)O では**約60万気圧**（地球の深さ約1500 kmに相当）という、はるかに低い圧力でスピン転移が起こります。
- 結晶構造的な理由：
 - (Mg, Fe)O 結晶中では、Mg²⁺ が配置されるべきサイト（隙間）を Fe²⁺ が置換する形をとります。
 - しかし、Mg のサイトは Fe²⁺ にとって狭いため、周囲の原子から常に強く押し潰されるようなストレスを受けています。
 - つまり、**実質的には外部からの加圧以上に Fe²⁺ に対して高い圧力が最初からかかっている状態**になるため、より低い圧力でもスピン転移が引き起こされます。

1.6.2 スピン転移がもたらす物性変化

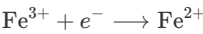
(Mg, Fe)O が高スピンから低スピンへ転移することで、以下の2つの性質が変化します。

- 光の吸収**：物質の透明度や光の吸収特性が変わり、地球内部の熱の伝わり方である**輻射熱伝導率**に影響を与えます。
- 電気伝導率**：スピン転移によって**不対電子がなくなる**（元々4つあった不対電子が0になる）ため、電気の通しやすさが大きく変化します。

1.6.3 (Mg, Fe)O 中の電気伝導メカニズム

(Mg, Fe)O の内部には、一般に一部の Fe^{3+} が含まれています (Fe_{1-x}O の組成を持つため、必ず Fe^{3+} が混入します)。これにより、以下の2つのメカニズムで電気が流れます。

- 1. ホッピング伝導：
 - Fe^{2+} にある電子が、隣の Fe^{3+} へと飛び移る（ジャンプする）ことで電流が流れる現象です。
 - 不對電子が存在する状態（高スピン状態）のほうが、この電子のホッピングが起こりやすい性質を持ちます。
- 2. ホール伝導（陽イオン欠陥の移動）：
 - 電子が抜けた穴（ホール）が移動していく伝導メカニズムです。



- この現象を維持するためには、電荷のバランスをとるために多くの O^{2-} が必要となり、結果として陽イオン（カチオン）の欠陥が生じます。

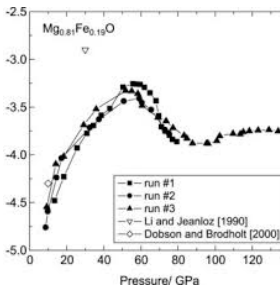
🔗 わかりやすい解説

なぜ混ざると低い圧力で縮むのか？

本来、鉄（Fe）の電子がキューキューに詰まって低スピンに変わるには110万気圧という凄まじい圧力が必要です。しかし、マグネシウム（Mg）の結晶の中に鉄が少しだけ邪魔する形（固溶体）になると話が変わります。
マグネシウムの座席は鉄にとって少し窮屈なため、鉄イオンは最初から「満員電車で押し潰されているようなストレス」を常に感じています。そのため、外からの圧力が60万気圧程度であっても、限界を迎えてあっさりとコンパクトな「低スピン状態」に変身してしまうのです。

1.7 鉄のスピン転移と電気伝導度（実験データ）

実際の高圧実験データ（ $\text{Mg}_{0.81}\text{Fe}_{0.19}\text{O}$ を使用）からは、圧力の上昇に伴う電気伝導度 σ の詳細な挙動が明らかになっています。



- 実験データの構成：
 - 縦軸： $\log(\sigma, \text{S/m})$ （電気の通しやすさの対数）
 - 横軸：Pressure / GPa（加えた圧力）
- 圧力上昇に伴う2段階の挙動：
 - i. 低圧から約 50 GPa までの上昇期：

圧力が上がると原子同士の距離（原子間距離）が短くなります。これにより、電子が隣のイオンへ飛び移りやすくなる（ホッピング伝導が促進される）ため、電気伝導度はぐんぐんと上昇していきます。
 - ii. 50 ~ 80 GPa 付近での急激な低下期：

この圧力領域に達すると**スピン転移**が発生します。スピン転移によって鉄イオンの不對電子が消滅（4つから0へ）してしまうため、電子がホッピングしにくくなり、電気伝導度が急激に減少（ドロップ）します。

🔗 わかりやすい解説

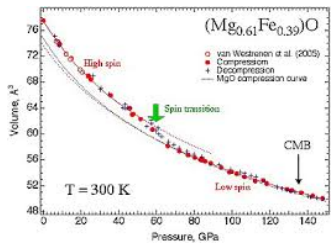
実験データが示す電気の通りにくさ

グラフの横軸（圧力）を進めていくと、最初は原子同士が近づいて肩を寄せ合うため、電子のキャッチボール（ホッピング）がしやすくなり、電気の通りやすさ（縦軸）は上がっていきます。
しかし、50~80 GPa（地球の深さでいうとマントルの中盤）に達した瞬間、鉄が一斉に「低スピン」へと変身します。この変身によってキャッチボールの球（不對電子）自体が消滅してしまうため、電気が一気に通りにくくなり、グラフの線がガクンと急降下するのです。

1.8 鉄のスピン転移と体積・地震波速度への影響

地球深部のマントル条件下において、鉄のスピン転移は物質の体積や硬さ（体積弾性率）に劇的な変化をもたらし、結果としてそこを伝わる地震波速度にも影響を与えます。

1.8.1 スピン転移に伴う体積変化



高压実験データ ((Mg_{0.61}Fe_{0.39})O、室温 300 K) より、圧力と単位体積の関係を調べると、スピン状態の変化による明瞭な体積収縮が確認できます。

- 圧力による状態変化の推移：
 - 低圧側：High spin（高スピン）状態を維持。
 - 60 GPa 付近：スピン転移が発生し、約3%の体積減少が観測される。
 - 高压側：Low spin（低スピン）状態へ移行。
 - 135 GPa 付近：核・マントル境界（CMB）に到達。
- 電気伝導度に関する観測との矛盾：

理論上、スピン転移によって不対電子が消失するため、マントル中の電気伝導度は減少するはずですが、**実際の地球観測ではその減少は見えていない**という謎（今後の研究課題）も残されています。

1.8.2 体積弾性率（K）の圧力依存性と温度効果

理論計算に基づく体積弾性率（K、物質の圧縮されにくさ・硬さ）の圧力依存性データからは、温度環境によってスピン転移の振る舞いが全く異なることが分かります。

- 室温（300 K）環境下：
 - 40～50 GPa 付近で、スピン転移に伴い体積弾性率 *K* が急激に落ち込む（物質が急に柔らかくなる）。
- 下部マントル環境下（2000 K）：
 - 高温環境では、スピン転移による *K* の変化が非常になだらかになる。
 - ⇒ 温度によって振る舞いが全然違うことが重要なポイントです。

1.8.3 地震波速度（V_p）への異常とメカニズム

スピン転移による Fe²⁺ の体積減少 ((Mg, Fe)O として約3%減) は、地震波速度（P波速度 *V_p*）に異常をもたらします。地震波速度は以下の数式で表されます。

$$V_p = \sqrt{\frac{K + \frac{4}{3}G}{\rho}}$$

(あるいは $V_p^2 = \frac{1}{\rho} \left(K + \frac{4}{3}G \right)$)

- *V_p*：P波速度
- ρ：密度
- *K*：体積弾性率（非圧縮率）
- *G*：剛性率

地震波速度低下のメカニズム：

スピン転移の進行中、物質の非圧縮率である体積弾性率 *K* が極端に小さくなります（物質が急激に柔らかくなる）。数式の分子にある *K* が小さくなるため、それに連動して**P波速度 *V_p* が大きく下がる（遅くなる）**という地震波速度異常が引き起こされます。

わかりやすい解説

スピン転移と地震波のスピード

マントルの中盤（60 GPa付近）で鉄イオンが「高スピン」から「低スピン」へギュッと縮むとき、物質全体の体積も約3%縮小します。実はこの「変身」の最中、物質は一時的に極端に「ふにゃふにゃ（柔らかい状態）」になります。

地震波には「硬い物質ほど速く伝わる」という性質があるため、この「ふにゃふにゃ」になった層を通過する際、地震波のスピード（*V_p*）はガクンと遅くなります。ただし、この激しい変化は室温（300 K）のような冷たい環境で顕著であり、実際の下部マントルのような超高温（2000 K）の環境では、変化がマイルドになることも分かっています。

1.9 PREMモデルとスピン転移の矛盾

地球内部の標準的な1次元構造モデルである **PREM（Preliminary Reference Earth Model）** の観測データと、前述の「スピン転移の理論」の間には、現在も未解決の大きな矛盾が存在します。

- 理論上の予測：

下部マントル中部で鉄のスピン転移が始まると、物質の軟化や電子状態の変化により、「① 電気伝導度」および「② P波速度（*V_p*）」が大きく低下するはずで

ある。

- **実際の地球観測（PREMなど）：**
驚くべきことに、実際の観測データではそのような顕著な低下は見られない。

 浮かび上がる新たな疑問

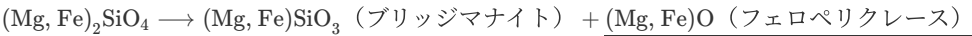
理論上起こるはずの「スピン転移による速度低下」が観測で見えないということは、「**そもそも下部マントルに、スピン転移を起こす原因物質であるフェロペリクレーズ (Mg, Fe)O が存在しないのではないか？**」という、従来の地球モデルを揺るがす仮説へと繋がっていきます。

1.10 下部マントルの化学組成と「Missing Si」問題

マントルが上下で同じ組成なのか、それとも違う組成なのかについては、地球科学者の間で意見が分かれており、いまだ万人が認める決着はついていません。

1.10.1 上下マントルの組成は異なるのか？

上部マントルから採集される岩石の主要鉱物はオリビン (Mg, Fe)₂SiO₄ です。これが超高压の下部マントル環境にいくと、理論上は以下のように分解するとされています。



しかし、前述の通り下部マントルに (Mg, Fe)O が存在しない（スピン転移のシグナルが見えない）のだとすれば、**下部マントルと上部マントルは化学組成そのものが根本的に異なる可能性（上下マントル不均質説）**が出てきます。

1.10.2 「Missing Si（シリカ欠損）」問題

地球全体の化学組成は、揮発性成分（ガスなど）を除けば、太陽系の起源物質である**始原的隕石（コンドライト）や太陽大気の組成と一致する**というのが地球化学の基本大前提です。しかし、ここに大きな矛盾（パズル）があります。

- **始原的隕石（太陽大気）の組成：** Mg/Si = 1.0
- **上部マントルの組成：** Mg/Si = 1.3（シリカ Si が隕石に比べて足りない！）

この合致しない謎を「**Missing Si 問題**」と呼び、現在以下の2つの解決策（仮説）が激しく議論されています。

説（仮説）	メカニズム	下部マントルの状態
① 下部マントルシリカ濃集説	不足している Si は下部マントルに集まっているとする説。下部マントルの Mg/Si = 1.0 となり、(Mg, Fe)O は存在せず ブリッジマナイト MgSiO₃ のみ で構成される。	上部マントル ≠ 下部マントル （化学組成が違う）
② コア（核）シリカ溶入説	不足している Si は、地球形成期に 金属コア（核）の中に大量に取り込まれた とする説。マントル自体はどこを切っても Mg/Si = 1.3 で一様。	上部マントル = 下部マントル （化学組成は同じ）

1.10.3 マグマオーシャンの固化とマントル対流のダイナミクス

もし仮に「① 上下で組成が違う（下部にはブリッジマナイトしかない）」とすると、「**全マントル対流によって地球内部は激しくかき混ぜられ、一様（均質）になるはずだ**」という物理的な対流モデルと矛盾するようになります。これを説明する画期的なダイナミクスモデルが提案されています。

- **マグマオーシャンの固化過程：**
地球初期にマントル全体がドロドロに溶けていた「マグマオーシャン」が冷却・固化する際、物質が結晶化する特性（固まりやすいものから集まる）により、下部マントルに****ブリッジマナイト (Mg, Fe)SiO₃ のみ**からなる巨大な領域（ブロック）**が形成される。
- **鉱物の硬さ（粘性）の違いが生む対流の分離：**
 - **ブリッジマナイトのブロック：**非常に硬く、粘性が高いため**対流せず、下部マントルにそのまま溜まり続ける**。
 - **フェロペリクレーズを含む岩石：**非常に柔らかいため、上部マントルから沈み込んできたプレートなどの「**柔らかい岩石（上部マントルと同じ化学組成）**」だけが、硬いブロックを避けるようにして全マントルを対流する。

 わかりやすい解説

地球の歴史が残した「硬いしこり」

地球全体が対流でぐるぐる混ざっているなら、上も下も同じ組成になりそうなものです。しかし、地球が生まれたばかりの「マグマの海」だった頃、下の方で最初に「ブリッジマナイト」という非常に頑丈で硬い結晶の塊（ブロック）が冷え固まってしまいました。
このブロックはあまりにも硬いため、マントル対流の波に乗ることができず、今でも下部マントルに「巨大なしこり」のように居座っています。その結果、比較的柔らかい性質を持つ上部マントル系の岩石（Mg/Si = 1.3 のもの）だけが、その硬いブロックの隙間を縫うようにして地球全体を巡っている、というのがこのダイナミックな仮説の全貌です。これにより、「全体は対流しているのに、下部マントルには特定の成分が溜まったままになっている」という矛盾を綺麗に説明することができます。

第2回：マントル中の化学的不均質

2.1 沈み込む海洋プレートの構造と組成

地球表面を覆う海洋プレートはマントルへと沈み込んでいきますが、このプレートは様な物質ではなく、独自の層構造を持っています。

- 全体の厚み：約 100 km
- 海洋地殻（最上部層）：厚さ約 6 km。主に玄武岩で構成されています。
- マントル（下部層）：主にかんらん岩で構成されています。

玄武岩質マグマの生成メカニズム

マントルの主成分である「かんらん岩」が20%程度部分融解することによって、玄武岩質マグマが絞り出されるように生成されます。このプロセスを経るため、海洋地殻（玄武岩）の化学組成は、もとのマントル（かんらん岩）とは大きく異なるものになります。



2.2 マントルに沈み込む海洋地殻の総量

地球の歴史を通じてマントルに沈み込み続けた海洋地殻（玄武岩）の総量は、極めて膨大な規模になります。

- 1年あたりの沈み込み量：25 km³/yr = 7.5×10^{13} kg/yr
- 沈み込みの継続期間：過去約40億年間
- 総蓄積量の計算：

$$7.5 \times 10^{13} \times 40\text{億} = 3 \times 10^{23} \text{ kg}$$

この総質量は、**マントル全体の質量の約7.5%**にも相当します。

2.3 沈み込んだ海洋地殻の行方：密度と相転移

これほど大量の（マントルとは組成の異なる）玄武岩が沈み込んでいる中、それらがどこへ向かうかを支配するのが**「密度」と「相転移（変成作用）」**です。

地表付近と地球深部では、岩石の密度バランスが劇的に逆転します。

- 地表付近（浅部）の密度関係：
玄武岩（軽い） < かんらん岩（重い）
- 深さ30 km（約1万気圧）以深の密度関係：
玄武岩は高压による変成作用を受け、高密度な変成岩である**「エクロジャイト」**へと相転移します。
かんらん岩（相対的に軽い） < エクロジャイト（重い）

密度の逆転とダイナミクス

玄武岩が沈み込んでエクロジャイトになると、化学組成（成分）は元の玄武岩と同じままであるにもかかわらず、密度が周囲のマントル（かんらん岩）よりも重くなります。

かんらん岩も玄武岩（エクロジャイト）も、地球深部の圧力（深さ）に応じてさまざまな相転移を起こし、その都度密度を変化させていくため、この密度の違いがマントル深部における物質の沈み込みや不均質性を生み出す原動力となります。

2.4 相転移の深さのズレと密度逆転

前述の通り、海洋プレートとともに沈み込んだ海洋地殻（玄武岩成分）は、深さ約 30 km でエクロジャイトへと相転移（変成）してマントル（かんらん岩）よりも高密度になります。

しかし、両者は化学組成が異なるため、さらに深部へ沈み込む過程において**相転移を起こす深さにわずかなズレ**が生じます。この深さのズレによって、深度ごとにどちらが重いかが入れ替わる**「密度逆転」**が発生します。

2.5 マントル深部における相転移と玄武岩の集積

マントルの典型的な化学組成は**「パイロライト（Pyrolite）」**モデルで表されます。このパイロライトと、沈み込んだ玄武岩（エクロジャイト起源の物質）の深海部における密度の追いかっことは、以下のようなステップで進行します。

- **深さ 660 km まで：**
玄武岩の方が、周囲のマントル（パイロライト）よりも高密度な状態を維持して沈んでいきます。
- **深さ 660 km 付近（上下マントル境界）：**
パイロライト（マントル物質）が先に相転移（リングウッドイトからブリッジマナイト＋フェロペリクレスへの相転移）を起こし、急激に高密度化します。
これにより、**マントル物質の方が玄武岩よりも重くなります。**
- **深さ 660 km ～ 720 km の間：**
玄武岩はまだこの深度では相転移を起こさないため、周囲のマントルよりも**相対的に軽くなります**。浮力を得た玄武岩はこれ以上沈むことができず、**この深さ 660 ～ 720 km の領域に滞留し、溜まっていきます。**
- **深さ 720 km 付近：**
遅れて玄武岩側も高压相へと相転移を起こし、**再びマントル（パイロライト）よりも重くなります。**
- **深さ 720 km 以深：**
これより深い下部マントル内では、玄武岩は常にマントル物質よりも重い状態が続きます。そのため、途中で引っかからずにマントルの底（核マントル境界）まで沈み落としていきます。

2.5.1 まとめ：玄武岩が溜まる2つの場所

以上の密度逆転メカニズムにより、過去40億年間にわたって沈み込み続けた大量の海洋地殻（玄武岩成分）は、マントル内で一様に混ざるのではなく、主に以下の**2つの深度に分かれて集積している**と考えられています。

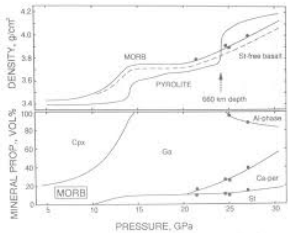
1. **深さ 660 km 付近**（密度の壁によって沈めず、浮いている領域）
2. **マントルの底（核マントル境界）**（720 km を突破して最深部まで沈み切った領域）

これらがマントル内部における巨大な「化学的不均質（物質のムラ）」を形成する原因となっています。

2.6 沈み込んだMORBの密度変化と地球深部ダイナミクス

海洋プレートの最上部を構成する**「MORB（中央海嶺玄武岩：Mid-Ocean Ridge Basalt）」**は、沈み込んだ後、周囲のマントル物質と複雑な密度の追いかっことを演じながら地球深部へと下降していきます。

2.6.1 密度変化グラフの要点（圧力と密度の関係）



高压環境における各物質の密度変化（縦軸：密度 g/cm^3 ／ 横軸：圧力・深度）のモデルでは、主に以下の3つのラインの挙動が比較されます。

- **MORB**（沈み込んだ海洋地殻の化学組成）
- **PYROLITE**（典型的なマントルの平均的化学組成）
- **St-free basalt**（スティショバイト [高压相の SiO_2] を含まない玄武岩組成）

2.6.2 各深度（圧力）における相転移と挙動

地球深部の代表的な不連続面において、結晶構造の変化に伴う劇的な密度変化が起こります。

- **① 410 km 不連続面付近（圧力 約14万気圧付近）**
 - この高压領域に達すると、物質の**相転移**が発生し、密度が不連続に上昇し始めます。
- **② 660 km 不連続面付近（圧力 約24万気圧付近）**
 - 珪酸塩鉱物中の結晶構造において、主要元素の**配位数が 4 から 6 へと変化**する極めて重要な相転移領域です。
 - この相転移の起きる深さのズレにより、前節で触れた**「密度逆転」**が明確に発生します（周囲のパイロライトが先に重くなるため、MORBが相対的に軽くなる）。

2.6.3 マントルの底への集積と巨大上昇流（スーパーブルーム）

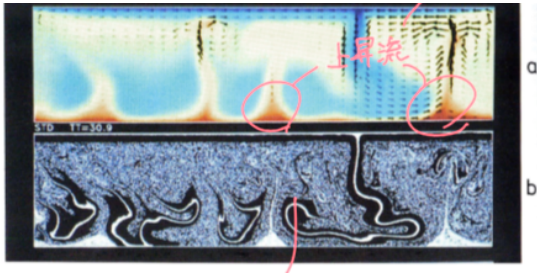
深さ 720 km を突破し、再び周囲のマントルよりも重くなったMORBの残骸は、最終的にマントルの最底部（核マントル境界）まで沈み落ちます。

- **上昇流の下への集積：**
マントルの底に達したMORB物質は、対流のメカニズムによって湧き上がる上昇流（ブルーム）の下部に引き寄せられ、そこに溜まっていく性質があります。
- **地震波トモグラフィーによる観測事実：**
地球内部の速度構造を三次元的に捉える「地震波トモグラフィー」の観測により、現在の地球では**「太平洋の下」と「アフリカの下」の2箇所に、底部からラージスケールで湧き上がる巨大上昇流（スーパーブルーム）**が存在することが判明しています。過去に沈み込んだMORBは、まさにこれらの巨大上昇流の根元に堆積し、マントル底部の巨大な化学的不均質（ムラ）を形成しています。

2.7 マントル対流シミュレーションと玄武岩の集積

沈み込んだ海洋地殻（MORB）がマントル深部でどのように振る舞うかについて、コンピュータシミュレーションによって視覚的な解析が進められています。

2.7.1 沈み込んだMORB



- **シミュレーション図の解説**
 - **上部図（a：温度分布）：**赤色で示された領域は、マントル底部から湧き上がる高温の**上昇流（ブルーム）**を表しています。
 - **下部図（b：物質分布）：**白色で示された領域は、沈み込んだ**玄武岩（MORB）成分**を表しています。
- **シミュレーションから得られる結論**
 - 沈み込んだ玄武岩はマントル全体に均一に混ざるのではなく、**高温の上昇流（ブルーム）が湧き上がる根元の領域に吸い寄せられるようにして集積する性質**を持ちます。

2.8 スーパーブルームの地表への影響と地学現象

マントル底部の物質不均質や巨大上昇流は、地球表面のプレート運動や地形の形成に決定的な影響を与えています。

2.8.1 アフリカ大地の裂開と新たな海の形成

アフリカ大陸の下に存在する巨大上昇流（スーパーブルーム）は、地表付近で**Afar（アフール）ホットスポット**として現れています。

- **3方向への割れ目（トリプルジャンクション）：**
上昇流が大陸プレートを押し上げることで、地表には**「紅海」「アデン湾」「東アフリカ地溝帯（グレート・リフト・バレー）」**という3方向の巨大な裂け目が形成されました。
- **海洋の形成：**
このうち紅海とアデン湾にはすでに海水が流れ込み、新しい海（海洋プレート）が誕生しています。東アフリカ地溝帯も将来的には大陸が引き裂かれ、新たな海になると予想されています。

2.8.2 日本周辺における地殻変動の痕跡

巨大なマントルダイナミクスやプレートの沈み込み運動は、日本列島の形成史にも深く刻まれています。

- **日本海の拡大：**かつてユーラシア大陸の一部だった日本列島が、背弧盆地の拡大（日本海の形成）によって大陸から切り離されました。
- **フォッサマグナ地溝帯：**日本列島が折れ曲がるようにして形成された際に生じた巨大な地溝帯（図中の破線と丸印の領域）であり、日本の地質構造を東日本と西日本に大きく分ける境界となっています。

2.9 LLSVP（巨大低せん断波速度領域）と化学組成の謎

地震波トモグラフィーの観測により、前述の「太平洋の下」と「アフリカの下」の2箇所の上昇流底部には、極めて巨大で異質な領域が存在することが分かっています。

- **LLSVP（Large Low Shear Velocity Province：巨大低せん断波速度領域）：**
マントルの最底部（核マントル境界）において、地震波の**S波（横波）の伝播速度が周囲よりも顕著に遅くなっている巨大な領域**です。

2.9.1 S波速度とバルク音速の逆相関

LLSVPの内部では、地球物理学的に非常に奇妙な現象が観測されています。

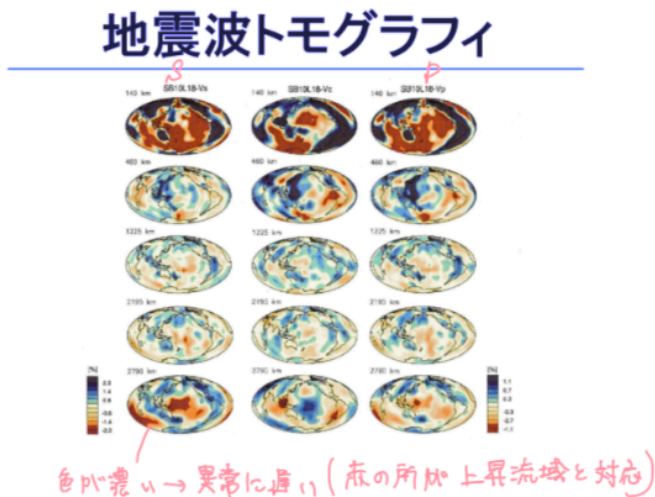
- 現象：「S波速度」が低下している一方で、「バルク音速（体積弾性波速度）」は上昇している（逆相関の関係）。

🔗 化学組成異常（玄武岩の集積）の証拠

通常、物質の温度が上がって柔らかくなると、S波速度もバルク音速も両方とも低下します。しかし、ここで両者が「逆相関」を示しているということは、この異常が単なる温度の上昇（熱的なムラ）だけでは説明できないことを意味します。

すなわち、周囲のマントルとは明らかに異なる物質——**「かつて沈み込んだ大量の玄武岩（MORB）がここに溜まっている」という化学組成の異常（物質のムラ）**を強く示唆しています。

地震波トモグラフィ



- 地球内部の地震波速度不均質（S波・P波など）の分布図
 - 深さごとの断面：140 km, 460 km, 1225 km, 2195 km, 2790 km
 - 列ごとの項目：
 - 左列：S波
 - 右列：P波
- スライド下部の手書きメモ
 - 色が濃い → 異常に遅い（赤の所が上昇流域と対応）

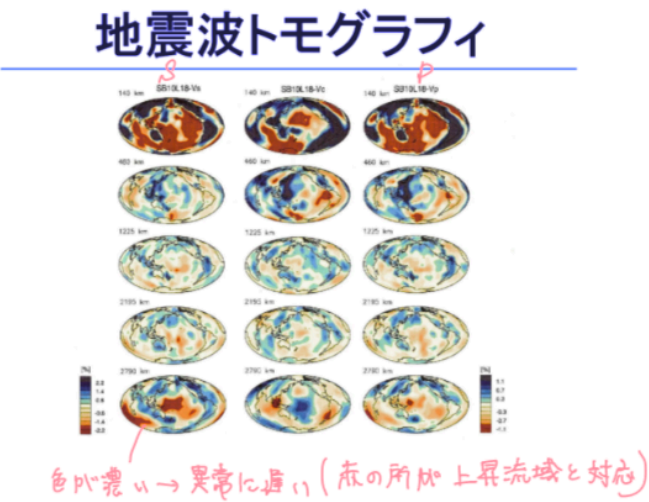
玄武岩はマントル中のどこにでもいるのか？

- 玄武岩中の SiO_2 相（重要な構成鉱物）は深さ 1500 km で強弾性転移する
 - SiO_2 相が正方晶系から斜方晶系に
 - 構造が歪むだけで密度の変化はほとんどない（2次の相転移）
- 強弾性転移：2つの結晶の安定性がほぼ等しいので結晶を歪ませたときに元に戻らない
 - 剛性率が大きく低下
 - 相転移が起きる深さ付近で S 波速度が大きく低下する
 - 深さ 1500 km の地震波散乱体として観測
 - 玄武岩は 1500 km 付近にも存在
- 他の深さには散乱体が存在しない（相転移が起きない為）が、玄武岩はマントルのあるゆる深さにおそらく存在する

2.10 地震波トモグラフィーによる地球内部の可視化

地球物理学において、地球内部の3次元的な構造をCTスキャンのように描き出す手法を地震波トモグラフィーと呼びます。地震波（P波・S波）が地球内部を通過する際の「速度の遅速」を解析することで、内部の熱や物質の不均質性を目に見える形にすることができます。

2.10.1 地震波トモグラフィ



- 地球内部の地震波速度不均質分布図の構成
 - 深さごとの断面：地球の浅部から最深部マントルまで（140 km, 460 km, 1225 km, 2195 km, 2790 km）の5つの深度でスライスした地球全体の断面図です。
 - 列ごとの項目：
 - 左列：物質の硬さ（剪断剛性）に敏感な**S波（横波）**の速度異常分布。
 - 右列：体積変化に敏感な**P波（縦波）**の速度異常分布。
- 速度異常とマントル対流の対応
 - 各分布図において、色が濃くなっている（赤色で示されている）領域は、地震波の伝播速度が周囲よりも異常に遅い場所を示しています。
 - 地球内部において温度が高く物質が柔らかい場所ほど地震波は遅くなるため、この赤色の領域はマントル深部から湧き上がる高温の「上昇流域（ブルーム）」と明確に対応しています。

2.11 マントルにおける玄武岩の広範な存在と SiO₂ 相の強弾性転移

前節までは、沈み込んだ海洋地殻（玄武岩成分）が「深さ 660 km 付近」や「マントルの最底部（核マントル境界）」に集積しやすいという密度逆転のメカニズムを見てきました。ここで一つの疑問が生じます。

「玄武岩はマントルの中の特定の場所にしかないのか、それともあらゆる場所に存在しているのか？」

最新の地球科学モデルでは、**「玄武岩はマントルの特定の深さだけに留まっているのではなく、あらゆる深さにおそらく普遍的に存在している」**と考えられています。その決定的な証拠が、深さ 1500 km 付近にある鉱物の特殊な相転移データから得られています。

2.11.1 深さ 1500 km における SiO₂ 相の強弾性転移

玄武岩の中には、重要な構成鉱物（自由シリカ成分）として SiO₂ 相が含まれています。この SiO₂ 相は、地球深部の圧力環境において深さ約 1500 km に達すると、**「強弾性転移（Ferroelastic transition）」**という非常に特殊な現象を起こします。

- 結晶構造の変化：正方晶系（スティショバイト構造）から斜方晶系（CaCl₂型構造）へと結晶の形が変化します。
- 2次の相転移：この相転移は結晶の骨組みがわずかに歪むだけであるため、物質の密度変化はほとんど伴いません。

✏ 強弾性転移の物理的特徴

転移点を挟む2つの結晶構造の安定性がほぼ等しいため、結晶格子を外部からの力で歪ませたときに元に戻らなくなる性質（強弾性）を持ちます。この転移が起きる圧力・深度の付近では、物質全体の形状維持の硬さである**「剛性率（ずり弾性率）」が一時的に大きく低下する**という極めて特異な性質があります。

2.11.2 「地震波散乱体」としての観測と玄武岩の存在証明

物質の剛性率が大きく低下すると、その領域を通過する**S波（横波）の速度が急激に低下**します。

- 地震波散乱体の検出：
この急激な速度変化の境界によって地震波が乱反射されるため、実際の地球観測において深さ 1500 km 付近に謎の**「地震波散乱体（反射面のようなもの）」**が世界中で確認されていました。
- 玄武岩の普遍存在説：
深さ 1500 km でこの散乱体が観測される理由は、まさにそこに強弾性転移を起こす原因物質（＝玄武岩の中に含まれる SiO₂ 相）が存在しているからに他なりません。

2.11.3 結論：玄武岩はマントル中を旅している

他の深さ（例えば 1000 km や 2000 km など）では、このシリカ相の転移が起きないため、地震波散乱体としては観測されず、一見すると玄武岩がそこにはいないように見えます。

しかし、深さ 1500 km という通過点でシリカの「構造の歪みによるシグナル」がはっきりと捉えられている事実は、過去40億年間に沈み込んだ膨大な量の海洋地殻（玄武岩）が、特定の層だけに隔離されているのではなく、**マントルのあらゆる深さを漂いながら、地球全体のダイナミックな物質循環に参加している**ことの強い証拠となっているのです。

第3回：コアの化学組成

3.1 コアの物理的特徴（体積と質量）

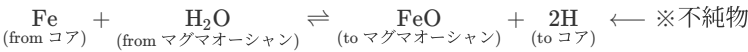
地球の内部構造において、中心に位置する核（コア）は、体積に対して非常に大きな質量を持つという特異な物理的スケールを持っています。

- **コアの体積**：地球全体の約 **15%**
- **コアの質量**：地球全体の約 **32.5%**（約1/3）

体積は地球全体の2割にも満たない一方で、質量は地球全体の3分の1を占めていることから、コアが極めて高密度な物質（主に鉄などの金属）で構成されていることがわかります。

3.2 コアへの「軽元素」の取り込みと軽量化

初期地球がドロドロに溶けた「マグマオーシャン」に覆われていた時代、金属鉄が中心に沈んでコアを形成する過程で、以下のような化学反応が起きていたと考えられています。



- **反応のメカニズム**：コアを形成する鉄（Fe）が、マグマオーシャン中の水（H₂O）と反応します。これにより酸化鉄（FeO）が生成されてマグマオーシャン（後のマントル）に溶け込みます。
- **不純物（水素）の取り込み**：その代わり、還元された水素（2H）が**不純物としてコアへと取り込まれます**。
- **コアの軽量化**：この反応をコア側から見ると、重い鉄（Fe）を放出して、軽い水素（H）を手に入れていることになります。結果として、このプロセスは**コア全体の密度を軽くする（軽量化する）**働きを持っています。

3.3 コア組成解明の重要性と「地球の起源」

コアの正確な化学組成を理解することは、単なる地球内部の理解に留まらず、地球科学全体における根本的な問いに直結しています。

- 地球全体の質量の **1/3（32.5%）** も占めるコアの化学組成が分からない限り、「**地球全体の化学組成（バルク地球組成）**」を正確に見積もることは不可能です。
- 地球全体の化学組成を明らかにすることは、「初期の太陽系でどのような物質が集まって地球が出来たのか？」という**地球の起源**そのものを解き明かすための最大の鍵となります。

 **プロの徹底解説**

【コアの軽元素問題（Light Element Problem）】

地震波の観測データから、現在の外核（液体）の密度は、その超高压・高温環境下にある純粋な鉄（または鉄・ニッケル合金）の密度よりも **約10%ほど軽い**ことが分かっています。この密度欠損を説明するため、「コアには鉄だけでなく、水素(H)、炭素(C)、酸素(O)、ケイ素(Si)、硫黄(S)などの**軽元素**が不純物として溶け込んでいる」と考えられています（これを「コアの軽元素問題」と呼びます）。

講義で紹介された「鉄と水の反応（Fe + H₂O ⇌ FeO + 2H）」は、まさにこの軽元素（特に水素）がどのようにしてコアに取り込まれたのかを説明する重要なメカニズムの一つです。コアに含まれる軽元素の種類と量を特定することは、地球が形成された当時の環境（水がどれくらい存在したか、どのような酸化・還元状態だったか）を知る決定的な証拠となるため、現在でも高压実験や計算機シミュレーションを用いた地球科学の最前線の研究テーマとなっています。

3.4 隕石からの推定と「コンドライト・モデル」

地球全体の化学組成を知るための有力な手がかりが、太陽系初期の物質をそのまま残している****原始的隕石（コンドライト）****です。

- 太陽大気の組成と、小惑星帯からやってくる原始的隕石の組成は非常によく似ています。
- 太陽と小惑星帯の間で誕生した地球も、**基本的にはこれらと同じ化学組成（コンドライト組成）を持っているはずだ**と推定されています。

3.5 マントルの「ミッシング・シリコン（missing Si）問題」

しかし、地球が隕石と同じ組成だと仮定すると、マントルの成分において大きな矛盾が生じます。

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{隕石中の主要鉱物：MgSiO}_3 \quad (\text{Mg/Si比} \simeq 1.04, \text{太陽大気と同等}) \\ \text{地球上部マントル：Mg}_2\text{SiO}_4 \quad (\text{Mg/Si比} \simeq 1.27) \end{array} \right.$$

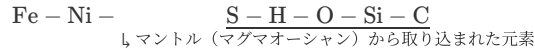
- 比較すると、地球の上部マントルは隕石（コンドライト）に比べて**明らかにケイ素（Si）が不足**しています。これを「**missing Si（失われたシリコン）問題**」と呼びます。
- **解決策の仮説**：
 - i. **下部マントルに隠れている？**：下部マントルは Mg/Si ≒ 1.0 であり、上部マントルとは組成が違う（(Mg, Fe)O が存在しない？）という説。

- ii. コアに潜り込んでいる？：コアの中に約 6 wt% の Si が含まれているという説。もしそうであれば、コアを軽くしている不純物（軽元素）の 2/3 を Si が占めており、他の不純物（H, O など）はごくわずかということになります。

3.6 コアの化学組成：地球のコアは単なる「隕鉄」ではない

では、地球のコアは小惑星のコアが砕けてできた「鉄隕石（隕鉄）」と同じようなものなのでしょうか？

- 小惑星のコア：Fe – 5% Ni – S（硫黄）を中心とする比較的シンプルな組成。
- 地球のコア：



- 地球が形成される際、極めて高温なマグマオーシャンの中で、金属の鉄とドロドロのマグマが激しく化学反応を起こしました。その結果、小惑星のコアには含まれないような多様な不純物（軽元素）が地球のコアに取り込まれたと考えられています。

3.7 元素の化学的性質と分類

地球内部で元素がどこへ移動したかを理解するためには、元素ごとの「親和性（結びつきやすさ）」による分類が重要です。

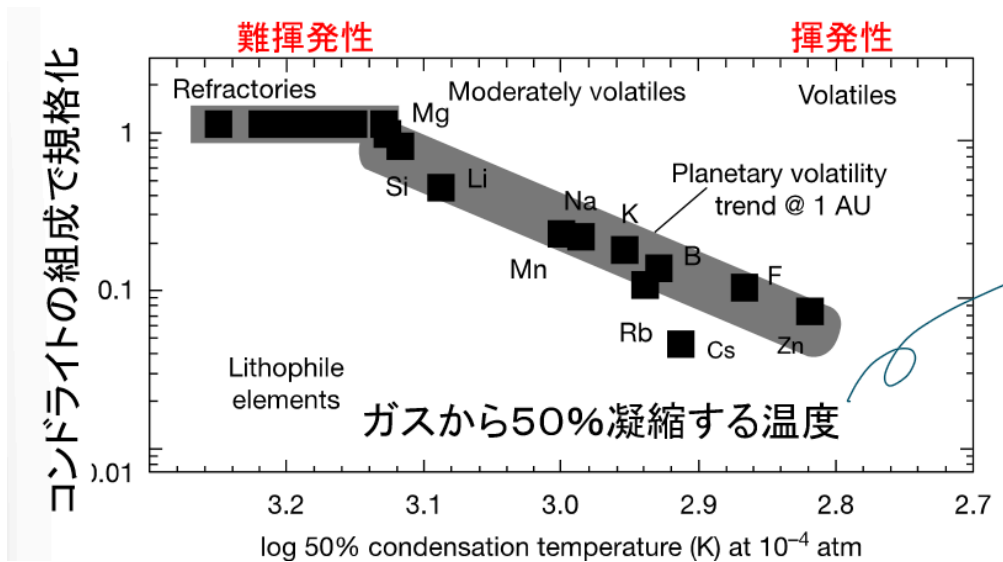
- 親石元素（Lithophile）：酸素と結びついて酸化物になりやすい元素。岩石（マントルや地殻）に留まります。
 - ex) MgO, Al₂O₃, CaO
- 親鉄元素（Siderophile）：金属鉄と合金を作りやすい元素。重い鉄と一緒にコアへと沈んでいきました。
- 親銅元素（Chalcophile）：硫黄と結びついて硫化物になりやすい元素。
 - ex) Cu

🔗 プロの徹底解説

【ゴールドシュミットの元素分類と missing Si の謎】

上記の「親石・親鉄・親銅」という分類は、地球化学の基礎である「ゴールドシュミットの分類」と呼ばれます。通常、ケイ素（Si）は酸素と非常に強く結びつく典型的な「親石元素」であり、地殻やマントル（岩石圏）に留まるはずの元素です。

しかし、地球のコア形成期のような**「超高温・超高压」の極限環境（深いマグマオーシャンの底など）では、元素の性質が変化する**ことが近年の高圧実験で分かってきました。つまり、普段は「親石」である Si が、高温高压下では「親鉄」的な性質を帯びて、鉄と一緒にコアへと溶け込むことが可能になるのです。これが「missing Si 問題の解決策②（コアに Si が入っている）」を支持する強力な根拠となっており、現在も白熱した研究が続けられています。



3.8 マントル中の親石元素（Lithophile elements）の振る舞い

前節で触れた通り、元素にはそれぞれの「親和性」があります。その中でも**親石元素（Lithophile elements）**は、以下のような特徴を持っています。

- 石（岩石）の中に留まりやすい性質を持つ。
- 金属鉄と結びつきにくいので、コア（核）には移動しない。
- 酸素と結びついて酸化物として安定する。

親石元素はコアへ移動しないため、**「マントル中に存在する親石元素の量 = 地球全体（全地球）に存在する親石元素の量」**とみなすことができます。したがって、マントル中の親石元素の組成を調べることは、地球全体の化学組成を推定する上で非常に重要な指標となります。

3.9 元素の揮発性とコンドライトとの比較（グラフの読み方）

提示されたグラフは、マントル中の親石元素の量を原始的隕石（コンドライト）と比較したものです。

- **グラフの横軸：揮発性の度合い**
 - 左から右へ向かって、「難揮発性（Refractories） → 中程度の揮発性（Moderately volatiles） → 揮発性（Volatiles）」の順に並んでいます。
 - 数値は $\log 50\% \text{ condensation temperature (K) at } 10^{-4} \text{ atm}$ (10^{-4} 気圧下において、ガスから50%が凝縮する温度) を表しています。
 - **凝縮温度が高い（左側）ほど、熱に強く揮発しにくい（難揮発性）**ことを意味します。
- **グラフの縦軸：存在度**
 - コンドライトの組成を基準（1.0）として規格化しています。

【プロットされている主な元素】

- 難揮発性（左側の黒い帯）：Refractories
- 中〜高揮発性（右へ向かう元素）：Mg, Si, Li, Mn, Na, K, Rb, Cs, B, F, Zn

3.10 地球の揮発性トレンド（Planetary volatility trend @ 1 AU）

地球の上部マントルとコンドライトの組成を比較すると、グラフから以下の2つの重要な結論が導き出されます。

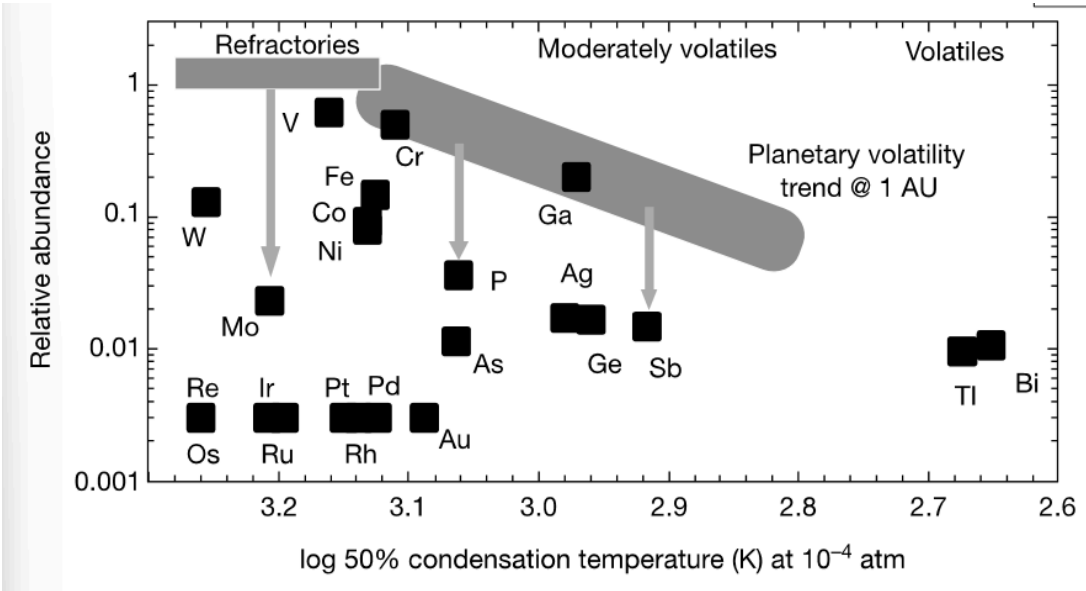
1. **難揮発性の親石元素は一致する**
グラフ左側の難揮発性元素は、コンドライトと地球マントルで存在度がほぼ一致（縦軸が 1.0 付近）しています。
2. **揮発性元素は地球で枯渇している**
グラフの右側に行くほど、右肩下りの帯（トレンド線）が引かれています。これは、**揮発性が高い元素ほど、コンドライトに比べて地球には少ない（枯渇している）**ことを示しています。

🔗 プロの徹底解説

【地球が「1 AU」で誕生した証拠：揮発性トレンド】

なぜ地球には揮発性元素（熱で蒸発しやすい元素）が少ないのでしょうか？それは地球が誕生した場所が、太陽から「1 AU（天文単位＝太陽から地球までの平均距離）」という、比較的内側の**暖かい領域**だったからです。

太陽系初期、太陽に近い場所では温度が高かったため、揮発性の高い元素はガスとして宇宙空間を漂い、固体（岩石）として集まるのが困難でした。そのため、地球の材料となった物質は、より遠くの冷たい領域（小惑星帯など）を起源とするコンドライトに比べて、最初から揮発性元素が少なかったと考えられています。グラフの右肩下りの線（Planetary volatility trend @ 1 AU）は、まさに「地球が太陽の熱を強く受ける位置で形成された」という太陽系形成の歴史そのものを反映しているのです。



3.11 マントル中の親鉄元素（Siderophile elements）の挙動

続いて、鉄と結びつきやすい「親鉄元素」がマントル中でどのような存在度を示しているかを表したのが上記のグラフです。

- **親鉄元素の基本的な性質**：本来ならば重い鉄と一緒に「コア（核）に行きたい元素」です。
- **グラフの読み取り方（灰色の帯との関係）**：
 - 横軸（揮発性）や縦軸（存在度）の見方は前節の親石元素のグラフと同じです。
 - グラフ中の**灰色の帯（Planetary volatility trend @ 1 AU）**は、隕石から推定された「全地球が本来持っているはずの元素量」を示しています。
 - 親鉄元素はコアへ移動してしまったため、マントル中での観測値（プロット点）は、**全地球の推定値（灰色帯）よりもずっと下方に位置することになります。**

【各揮発性領域における主要な親鉄元素のプロット】

- **難揮発性領域（Refractories / 左側）**：
 - 灰色帯のすぐ下に V, Cr があり、そこから矢印で引き下げられた位置に Mo がプロットされています。
 - さらに最も下方の最下部には、白金族元素などを含む W, Re, Os, Ir, Ru, Pt, Rh, Pd が極端に枯渇した状態で存在しています。
- **中〜高揮発性領域（Moderately volatiles / 中央）**：
 - Fe, Co, Ni, Ga などがプロットされ、そこから下方へ P, Sb が位置しています。
 - その他にも Au, As, Ag, Ge などが灰色帯の下方に散らばっています。
- **高揮発性領域（Volatiles / 右側）**：
 - グラフ最下部付近に Tl, Bi が確認できます。

3.12 マントルとコアの分配率（マスバランス）

グラフを見ると、多くの親鉄元素が灰色帯（全地球量）から「下へ2桁（1/100）」ほど下がった位置に分布しています。これは、以下のような分配が起きたことを意味しています。

- **親鉄元素の分配**：全地球に存在する親鉄元素のうち、**約 1% がマントルに残り、約 99% がコアに入り込んだ**。

この関係性を用いると、直接見ることができないコアの化学組成を、以下の引き算（マスバランスの式）によって計算することができます。

$$\text{全地球の存在量} - \text{マントル中の存在量} = \text{コア中の存在量}$$

(隕石から推定) (マントルの岩石から推定)

3.13 高揮発性成分における推定の限界

上記のように便利なマスバランスの式ですが、万能ではありません。

- **適用できない元素**：極めて揮発性の高い成分（H₂O, C, N、希ガスなど）。
- **理由**：これらの高揮発性成分は、地球形成時の熱で宇宙空間へ大量に逃げてしまっているため、「隕石の組成＝全地球の初期組成」という前提が成り立ちません。
- つまり、**全地球の存在量が隕石から推定できないため、引き算によってコア中の存在量を計算することができない**という大きな課題（限界）が残されています。

🔥 プロの徹底解説

【なぜマントルに「金」や「プラチナ」が存在するのか？（Late Veneer 仮説）】

グラフの最下部（灰色帯の遥か下）にある Os, Ir, Pt, Au などの元素は「高親鉄性元素（Highly Siderophile Elements: HSE）」と呼ばれます。これらは鉄と猛烈に結びつきやすいため、地球形成時のマグマオーシャンで鉄が沈んでコアができる際、理論上は「99.999...%」がコアに根こそぎ持っていかれるはずですが、

しかし実際には、マントルや地殻に微量（それでも理論値よりは遥かに多い量）残っており、私たちが金（Au）やプラチナ（Pt）を採掘できるのは地球科学の大きな謎でした。

この矛盾を説明する有力な仮説が「**後期隕石重爆撃（Late Veneer 仮説）**」です。これは、コアが形成されてマントルから高親鉄性元素が完全に失われた**後**に、別の隕石群が地球に降り注ぎ、マントルの表層近くに新たな金やプラチナを「ふりかけ（Veneer）」のように付け足した、というシナリオです。このグラフの最下部にへばりついている元素たちは、地球形成の最終盤に起きたドラマチックな事件の痕跡なのです。

3.14 コア化学組成の推定（その2）と「分配係数」

前節のマスバランス（引き算）に続く、コアの化学組成を推定するもう一つのアプローチが**「コア-マントル間の化学平衡」と「分配係数」**を用いた方法です。

ある元素が、金属（コア）と岩石メルト（マントル）の間にどのように分配されるかは、以下の式で表される「**分配係数（Partition Coefficient）**」によって決まります。

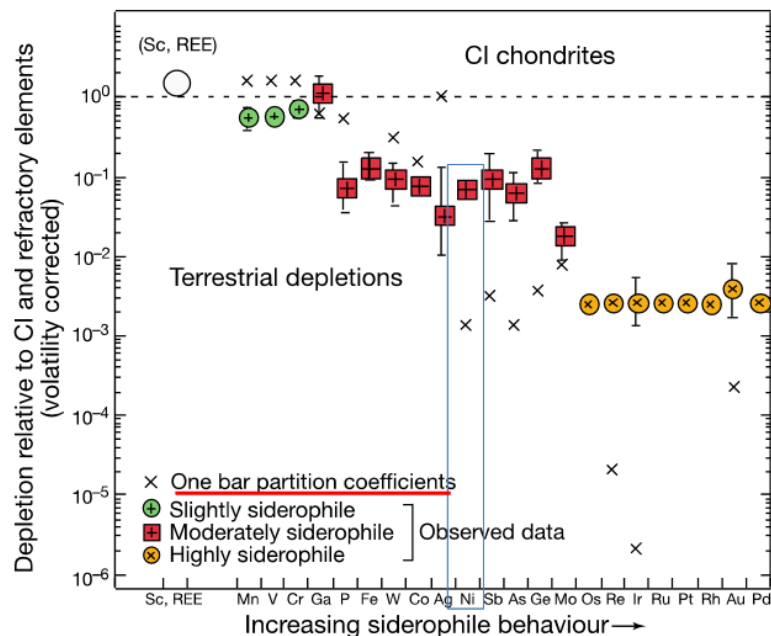
$$\frac{\text{隕石から推定されるコア中の濃度}}{\text{マントル中の濃度}} = \text{コア-マントル間の分配係数}$$

ここで重要なのは、存在量（絶対量）ではなく**「濃度」**の比を用いている点です。分配係数は温度や圧力によって変化するため、これを調べることで「コアとマントルがいつ・どこで（どんな環境で）分かれたのか」を知ることができます。

3.15 ニッケル（Ni）のパラドックス

この分配係数を用いて地球の組成を計算しようとした際、長い間、地球科学者を悩ませてきた大きな矛盾がありました。これが「**ニッケルのパラドックス**」です。

- **実験室のデータ（1気圧）**：地表と同じ1気圧（1 bar）の条件下で、金属鉄とシリケートメルト（マグマ）の間の分配係数を実験で求めると、ニッケル（Ni）は極めて強く金属鉄（コア）側へ移動することが分かります。
- **パラドックスの発生**：この1気圧の分配係数を地球に当てはめると、**マントル中の Ni 濃度は現在観測されている量よりもずっと（桁違いに）少なくなっている**必要があります。しかし現実には、マントルにはそこそこの量の Ni が残っています。



3.16 グラフから読み解くNiのパラドックス

提示されたグラフは、この「パラドックス」を視覚的に示しています。

- **横軸**：右に行くほど「親鉄性の強さ（コアに行きたがる性質）」が増加します。
- **縦軸**：隕石（コンドライト）を基準とした場合の、地球マントルでの枯渇度合い（下に行くほどマントルから減っている）を示します。
- **×**（実験値：One bar partition coefficients）：1気圧の実験に基づく予測値。親鉄性が強くなるにつれて、グラフの遥か下方へと落ち込んでいます（＝マントルから完全に消え去るべき）。
- **■**（観測値：Observed data）：実際のマントルの観測データ。Ni や Co などの中程度の親鉄性元素は、実験値（×）が示すほど極端には枯渇しておらず、かなり上の位置に留まっています。

3.17 パラドックスの解決：マグマオーシャンの底での化学平衡

この矛盾を解決したのが、超高压環境を再現した実験技術の進歩でした。

- **高压実験による証明**：1気圧ではなく、**40万気圧（40 GPa）**という超高压下で分配係数を測定し直したところ、Ni がコアへ移動する割合が変化し、現在観測されているマントル中の Ni 濃度を見事に説明できることが判明しました。
- **歴史的真實の判明**：これはすなわち、地球形成期において、**コアとマントルの物質が最後に化学平衡に至った（元素の分配が完了した）場所が、40万気圧の環境であった**ことを意味しています。
- 圧力と深さの関係（1 GPa = 1万気圧）から計算すると、40万気圧は**深さ約 1000 km**に相当します。

$$\frac{\text{コア中の Ni}}{\text{マントル中の Ni}} = \frac{\text{隕石} - \text{マントル}}{\text{マントル中の濃度}}$$

3.18 中程度の親鉄性元素が示す共通の歴史

この深さ1000 kmでの化学平衡の痕跡は、ニッケル（Ni）だけでなく、他の元素にも当てはまります。

グラフで赤四角（■）としてプロットされている Co などの**「中程度の親鉄性元素（マントルにもコアにも一定量存在する元素）」はすべて、約 40～50 GPa（40万～50万気圧）、温度約 3500 K の条件下で化学平衡に達した**ことを示しています。

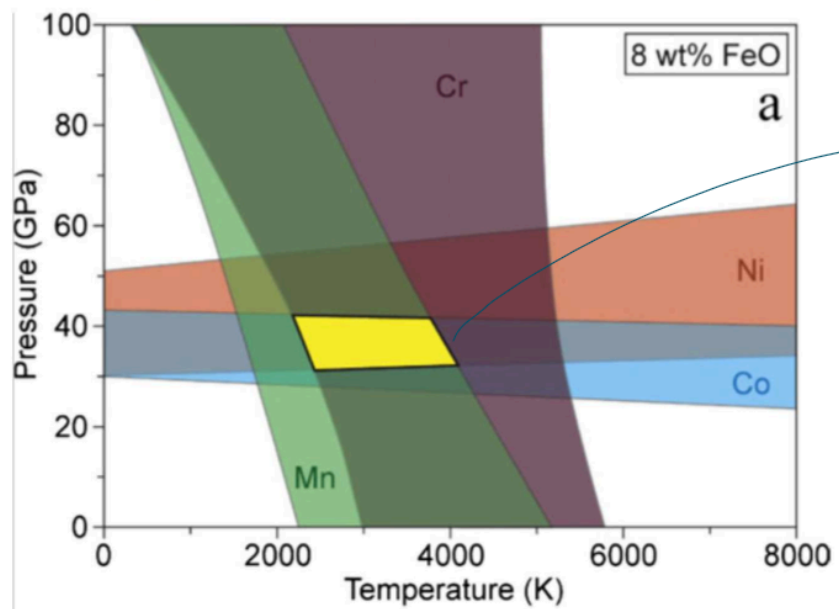
🔗 プロの徹底解説

【「深さ1000 kmのマグマオーシャン」という衝撃の事実】

ニッケルのパラドックスが解けたことは、単に元素の濃度計算の辻褄が合ったというだけではなく、初期地球の姿に対する私たちの認識を根底から覆す大発見でした。

コア（金属）とマントル（岩石）が「深さ 1000 km」で化学反応を終えて分離したということは、**当時の地球の表面から深さ 1000 km までが、ドロドロに溶けた「巨大なマグマの海（マグマオーシャン）」だった**という決定的な証拠なのです。

金属鉄の雨は、この深さ1000 kmの灼熱のマグマの底まで沈んでいき、そこで周囲のマグマと最後の元素交換（分配）を行いました。そして、それより深い場所ではもはやマグマと混ざり合うことなく、一直線に中心のコアへと落下していったのです。小さな元素の濃度異常（パラドックス）が、地球スケールの壮大な形成史を証明した非常に美しい事例と言えます。



3.19 コアとマンツルの化学平衡を決定づける要因

コアとマンツルがどの環境下で化学平衡に達したか（元素の分配が完了したか）は、温度と圧力の条件から絞り込むことができます。

- **グラフの読み取り**：横軸に温度（Temperature）、縦軸に圧力（Pressure）をとっています。Cr, Ni, Co, Mn の各元素が化学平衡を満たす条件を帯状に示しています。
- **圧力依存性の強さ**：グラフ内の黄色い重複領域（すべての元素の条件が重なる正解の領域）を見ると、温度の帯は幅広いのに対し、圧力の帯は比較的狭い範囲に限定されています。
- これは、**コアとマンツルの間の化学平衡（元素の分配）は、温度よりも「圧力」によって強く支配されている**ことを意味しています。

3.20 コアの形成プロセス：液滴の雨と巨大な塊の崩落

地球に衝突した微惑星（インパクト）が持っていた金属鉄は、どのようにして中心のコアへと集まったのでしょうか。

1. 液滴としての落下と化学平衡

金属鉄は、地球表面のドロドロのマグマオーシャンの中を「約 1 cm 程度の液滴（鉄の雨）」として落下していきます。この小さな液滴の段階では表面積が大きいので、**マグマオーシャンの底にたどり着くまでの間、周囲のマグマとしっかりと化学反応を起こします（化学平衡状態）。**

2. 崩落と非平衡

マグマオーシャンの底（深さ約 1000 km）に到達した鉄の液滴は、そこで集まって巨大な鉄の塊（ダイアピル）を形成します。その後、その重みで下部の固体マンツルの中を一気に突き抜けて中心へと崩落していきます。この巨大な塊となって一気に沈み込むプロセスでは、**もはや周囲の固体マンツルと化学反応を起こす時間や接触面がないため、化学的に非平衡となります。**

3.21 地球の成長とコア形成モデルの統合

上記のプロセスは「一瞬でコアができた」ように見えますが、実際には地球は微惑星の衝突を繰り返して徐々に大きくなっていきました。

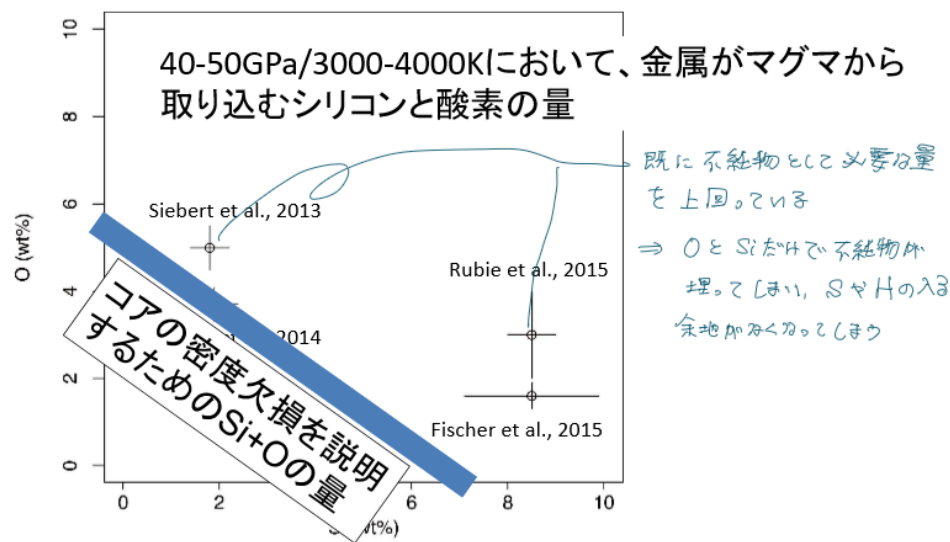
- **シングルステージ vs マルチステージ**：単一の圧力・温度で一気にコアができたとする「シングルステージモデル」と、地球が徐々に成長しながら段階的にコアができたとする「マルチステージモデル」があります。
- 驚くべきことに、計算上**両者のモデルの予測結果はよく一致**します。
- 結論として、前節で導き出された ****「40万気圧、3500 K」という条件は、地球が集積して成長していく過程全体の「平均的・統合的な圧力温度条件」****を示していると考えられています。

3.22 コアの軽元素問題と「多すぎる」候補

地震波の観測から、コアの物理的特徴は純粋な鉄と比べて以下のように異なっていることがわかっています。

- **密度欠損**：コアの密度は純鉄よりも **8% 軽い**。
- **速度超過**：コアを伝わるP波（縦波）の速度は純鉄よりも **2% 速い**。

このことから、コアには不純物として H, C, O, Si, S（**軽元素**）が溶け込んでいることが確実視されています。しかし、「どの元素がどれくらい入っているか」の特定は困難を極めます。なぜなら、高圧実験を行うと****「どの元素もコアにたくさん入りすぎる」****ように見えてしまうからです。特に **Si と O の2つだけでも、密度欠損を説明するのに必要な量を容易に超過**してしまいます。



3.23 コアからの SiO_2 の析出（追い出し）

前述の「SiとOが入りすぎる問題」を解決する鍵が、このグラフが示す「同時溶解度の限界」です。

- グラフの青い太線は、コアの密度欠損を説明できる Si と O の量のラインです。初期のコアは、矢印が示すようにこの限界を大きく超えるほどの Si と O を取り込んでいました。
- **同時溶解度の壁**：しかし、金属鉄の中に Si と O の両方を同時に大量に溶かしておくことには限界（同時溶解度曲線）があります。この限界を超えると、両者が結びついて SiO_2 （二酸化ケイ素）として結晶化し、コアから析出（分離）してしまいます。
- **結論**：初期のコアには大量の Si と O が溶けていましたが、地球の冷却とともにコアも冷え、限界を超えた分が SiO_2 としてマントルへ排出されました。その結果、現在のコアには少量（あるいはどちらか一方だけ）しか残っていないと考えられています。これにより、他の軽元素（S や H）が入る余地が生まれました。

3.24 コアに潜む膨大な「水素」と海水の行方

では、コアにはどれほどの水素（H）が含まれているのでしょうか。

地球形成期の **高圧高温下（40～50万気圧・3000～4000 K）**において、**マントル中の軽元素（Si, O, H, C, S）がコアへ分配**されました。マントルに残された水の量と「分配係数」を用いることで、コアに奪われた水素の量を逆算できます。

- **マグマオーシャン中の水の総量** = 現在の海水 + マントル中の水
 - **現在の海水**：地球全体の質量の 0.023 wt%
 - **マントル中の水**（上部マントル）：0.02 wt%
 - これらを合わせると、地球表面にある海水の**約2個分**の水が初期マントルに存在していました。
- **コアの水素量の計算**：
 - 高圧下での水素の分配係数は **およそ 50** です（つまりマントルの50倍の濃度でコアに入りたがる）。
 - この分配係数から計算すると、コアには **0.4 wt% の水素**が溶け込んでいることになります。
 - この水素だけで、**コアの密度欠損の約4割を説明**できます。

そして驚くべきことに、このコアに溶け込んでいる水素の総量を水（ H_2O ）に換算すると、なんと**現在の海水の「50個分」****にも達するのです。

🔗 プロの徹底解説

【地球は「水も滴る水の星」だった？～足元に眠る50個分の海～】

地球は「水の惑星」と呼ばれますが、実は表面にある海水は地球全体の質量のわずか 0.023% に過ぎず、薄い皮膜のようなものです。しかし今回の講義で示されたように、「鉄とマグマの分配」を計算すると、地球の中心にあるコアには**表面の海の50倍の水（水素）****が閉じ込められている可能性が高いことが分かってきました。

これは「地球はどこから水を手に入れたのか？」という天文学・地球科学の最大の謎に対して、「地球は元々、今の50倍以上もの超大量の水を持った状態で誕生し、その大部分をコア形成時に中心の金庫（鉄）の中に隠してしまった」というダイナミックなシナリオを提示しています。私たちが海として見ている水は、コアに吸い込まれずに表層へ「絞り出された」ほんのわずかな残りカスなのかもしれません。

おまけ(予想問題集)

問題と解答 (Earth Science / Geophysics)

1

問題:

- 中程度の親鉄元素は？
- コア中の元素濃度の推定方法
- 隕鉄とコアの違いは？

解答:

- **中程度の親鉄元素は？**
ニッケル(Ni)、コバルト(Co)、タングステン(W)、モリブデン(Mo)、リン(P) などが挙げられます。これらは強い親鉄性を持つ白金族元素ほどではありませんが、鉄と親和性を持ちやすい元素です。
- **コア中の元素濃度の推定方法**
主にマスバランス（物質収支）法によって推定されます。始原的隕石（コンドライト）から推定される「全地球（バルク地球）の元素組成」から、マントル捕獲岩などから推定される「ケイ酸塩地球（マントル+地殻）の元素組成」を差し引くことで、コアの組成を推定します。また、高温高压発生装置を用いた金属-ケイ酸塩間の元素分配実験によっても裏付けが行われます。
- **隕鉄とコアの違いは？**
隕鉄（鉄隕石）は、小惑星などの小天体の内部で比較的低圧・低温の条件下で金属とケイ酸塩が分離して形成されたため、軽元素の含有量は限定的です。一方、地球のコアは極めて高い圧力と温度のもとで形成されており、純粋な鉄・ニッケル合金よりも密度が約10%ほど低い（密度欠損）ことから、硫黄(S)、ケイ素(Si)、酸素(O)、炭素(C)、水素(H)などの「軽元素」が大量に溶け込んでいる点が大きく異なります。

2

問題:

下部マントルにMg,FeOがないという説に対する妥当な説明を2つ以上述べる

(※文脈上、「(Mg,Fe)O（フェロペリクレーズ/マグネシオウスタイト）が存在しない」という学説に関する説明として回答します)

解答:

1. **バルク地球組成の制約（コンドライトモデル）**: 地球の構成物質をエンスタタイト・コンドライトなどの特定の隕石モデルに基づくと仮定した場合、上部マントル（パイロライトモデル）と比較して地球全体のSi/Mg比が高くなります。この場合、下部マントルのMgはすべてシリカ成分と結びついてブリッジマナイト（ケイ酸塩ペロプスカイト）を形成するのに消費されるため、余剰のMg成分である(Mg,Fe)Oは生じないという説明です。
2. **沈み込んだスラブ（海洋地殻）の集積**: 沈み込んだ海洋地殻（MORB組成）はマントル物質に比べてシリカ(Si)に富んでいます。この物質が下部マントルの圧力条件に置かれると、ブリッジマナイトと遊離シリカ（スティショバイト等）の組み合わせとなり、(Mg,Fe)Oは生成されません。下部マントルがこうした沈み込んだスラブの集積物で構成されている領域であれば、(Mg,Fe)Oが存在しないことの説明がつかめます。

3

問題:

第一原理計算の長所と短所

解答:

- **長所**: 経験的なパラメータを用いず、量子力学の基本方程式のみに基づいて物質の電子状態やエネルギーを計算できる点です。これにより、実験室で再現することが極めて困難な地球中心部などの「超高压・超高温環境」における物質の相転移、弾性的性質、安定性を正確に予測することが可能です。
- **短所**: 計算コストが極めて高いため、一度に扱える原子の数（セルサイズ）やシミュレーション時間に厳しい制約がある点です。また、近似手法（密度汎関数理論における交換相関汎関数など）に起因して、強い電子相関を持つ物質（鉄などの遷移金属化合物）や、大規模な格子欠陥・不均質性のモデリングにおいて計算精度が落ちる場合があります。

4

問題:

- 熱力学をベースに、内部物質と表層物質の違いを述べよ
- 高温高压下での惑星内部物質の物性と構造を電子に着目して述べよ

解答:

- **熱力学をベースに、内部物質と表層物質の違いを述べよ**
熱力学において、物質がどの状態で安定になるかはギブスの自由エネルギー $G = E + PV - TS$ が最小になるように決定されます。表層物質は低圧環境にあるため体積項（ PV ）の寄与が小さく、結合の隙間が多い（配位数が小さい）開いた結晶構造を取ります。一方、内部物質は極めて高い圧力（ P ）に曝され

るため、エネルギーを下げるために体積項（ PV ）を小さくすることが支配的になります。その結果、内部物質はより密に原子が詰まった、配位数の高いコンパクトな結晶構造へと相転移します。

● **高温高压下での惑星内部物質の物性と構造を電子に着目して述べよ**

高压下では原子間の距離が強制的に縮められるため、電子軌道の重なりが大きくなり、電子状態に劇的な変化をもたらします。例えば、下部マントルの主要鉱物に含まれる鉄(Fe)の3d電子は、高压下で電子の配置が変化する「スピン転移（高スピン状態から低スピン状態への転移）」を起こし、これにより鉱物の体積、密度、弾性の性質などが急変します。さらに極限的な高压環境（巨大ガス惑星の深部など）では、バンドギャップが閉鎖して電子が広域に非局在化する「金属化（例：金属水素の形成）」が起こり、絶縁体が電気伝導性を持つようになるなど、電子の振る舞いが物質の巨視的な構造や物性を支配します。

問題:

地球マントル最深部には重いマグマが存在しているという説を唱える研究者がいる。この説について、地球惑星内部物質科学の立場で論ぜよ。その際に（Funamori and Sato 2010）およびその他最低1編の論文を読んでA4で二、三枚にまとめよ。

期限は七月末まで

解答例:

地球マントル最深部における重いマグマの存在に関する地球惑星内部物質科学的考察

1. はじめに

地球のマントル最深部、すなわちコア（核）とマントルの境界（CMB: Core-Mantle Boundary）の直上には、D"（ディーダブルプライム）層と呼ばれる極めて不均質で複雑な構造を持つ領域が存在する。地震波観測によると、この領域の一部には地震波速度が周囲よりも極端に遅くなる「超低速地震波速度異常層（ULVZ: Ultra-Low Velocity Zone）」が存在することが知られている。このULVZの成因として、マントル物質が部分熔融している「マグマ（ケイ酸塩メルト）」の存在が有力視されている。

通常、地表付近の低压環境では、マグマは周囲の固体岩石よりも密度が小さく（軽く）浮力を持つため、上方へと移動する。しかし、マントル最深部でマグマが長期間とどまるためには、周囲の固体（ブリッジマナイトやポストペロプスカイトなど）よりもマグマの方が密度が大きい、すなわち「重いマグマ」である必要がある。本稿では、この「重いマグマ」がマントル最深部に存在するという説について、Funamori and Sato (2010) および Nomura et al. (2011) の研究を参照し、地球惑星内部物質科学の観点から論じる。

2. 圧力によるケイ酸塩メルトの構造変化と高圧縮性

メルト（液体）が固体よりも密度が大きくなる現象（密度の逆転現象）を理解する上で、メルトの圧縮特性は極めて重要である。一般に、メルトは長距離秩序を持たないランダムな網目構造をしており、固体状態に比べて構造内に多くの隙間（フリーボリューム）を持つ。そのため、圧力をかけた際の体積収縮率（圧縮率）は、固体よりもメルトの方がはるかに大きい。

Funamori and Sato (2010) は、超高压下におけるケイ酸塩ガラス（メルトの急冷物）の密度と構造変化について詳細な検討を行った。彼らの研究をはじめとする高压物質科学の知見によれば、ケイ酸塩メルトに圧力を加えていくと、単に隙間が押し潰されるだけでなく、原子レベルでの構造変化が起こる。具体的には、ケイ素（Si）に対する酸素（O）の配位数が、低压での4配位（四面体構造）から、高压になるにつれて6配位（八面体構造）、あるいはそれ以上へと連続的に増加していく。このような高配位状態への遷移に伴い、メルトの構造は劇的に緻密化する。

Funamori and Sato (2010) の議論に示されるように、この構造変化を伴う異常に高い圧縮性により、深さ（圧力）が増すにつれて固体とメルトの密度差は急激に縮まる。マントル最深部の圧力条件（約135 GPa）においては、メルトの密度は固体の密度に肉薄し、組成によっては密度の逆転が起こり得る物理的基盤が形成されるのである。

3. 化学組成の違いと鉄の分配

圧力による圧縮性（純粋な物理的・構造的要因）だけでメルトが固体よりも完全に重くなるかについては議論の余地がある。そこで「重いマグマ」を成立させるもう一つの決定的な要因として、地球化学的な元素分配（特に重元素である鉄の挙動）が挙げられる。

Nomura et al. (2011) は、マントル最深部の高温高压条件を実験室で再現し、固体ケイ酸塩とケイ酸塩メルトの間での鉄（Fe）の分配挙動を調査した。彼らの研究によると、マントル下部の深部条件（高压条件）において、鉄は固体相（ブリッジマナイトなど）よりもメルト相に対して極めて強く分配される（溶け込む）性質があることが判明した。

この現象には、高压下における鉄の電子状態の変化（スピン転移）も複雑に絡んでいるとされる。重要なのは、鉄という重い元素がメルトに選択的に濃集した結果、生成されるマグマは鉄に富んだ（Fe-richな）組成となることである。鉄に富むケイ酸塩メルトは、周囲のマグネシウム（Mg）に富む固体マントル物質に比べて著しく密度が大きくなる。Nomura et al. (2011) の結論は、マントル最深部で部分熔融が起きた場合、そのメルトは周囲の固体よりも重くなり、浮力によって上昇することなくコア・マントル境界に沈降・滞留し続けることを強く支持している。

4. 内部物質科学的視点からの結論と地球科学的意義

以上の地球惑星内部物質科学の知見を総合すると、マントル最深部に「重いマグマ」が存在するという説は、熱力学および物質科学の観点から非常に妥当性が高いと言える。

第一に、Funamori and Sato (2010) が示すような高压下での配位数増加を伴う「メルトの極めて高い圧縮性」により、メルトと固体の基本的な密度差が解消される。

第二に、Nomura et al. (2011) が実証した「高压下でのメルトへの鉄の選択的濃集」により、メルトの密度が固体の密度を完全に上回る。

この重いマグマの層は、単にULVZの地震波速度異常を説明する物理的な要因であるだけでなく、地球の進化史を紐解く上でも極めて重要である。地球形成初期に存在した全球溶融状態（マグマオーシャン）が冷却・固化していく過程で、最後に残った重いメルトがマントル最底辺に沈降して現在の「基底マグマオーシャン（Basal Magma Ocean）」の残骸として維持されている可能性を示唆している。また、この重いマグマはマントル内に取り込まれにくい揮発性元素や親液相元素の巨大な貯蔵庫（リザーバー）として機能している可能性があり、深部マントルブルームを通じた地球表層への物質循環メカニズムを理解する上でも、本仮説は極めて重要な意義を持っている。

参考文献

- Funamori, N., & Sato, T. (2010). Density of silicate melts at very high pressures. *Earth and Planetary Science Letters*, 295(3-4), 435-440.
 - Nomura, R., Ozawa, H., Tateno, S., Hirose, K., Hernlund, J., Muto, S., ... & Ohishi, Y. (2011). Spin crossover and iron-rich silicate melt in the Earth's deep mantle. *Nature*, 473(7346), 199-202.
-

練習問題

Funamori part

高压地球科学 模擬問題（第1回 記述式）

以下の設問について、レジュメの内容に基づき記述形式で解答しなさい。

【問題】

問1（熱力学と相転移）

地球深部の超高压環境において、物質がより体積の小さい（密度の高い）結晶構造へと強制的に相転移する理由を、ギブス自由エネルギーの式（ $dG = VdP - SdT$ ）に含まれるパラメータを用いて説明しなさい。

問2（地震波と内部構造）

地震波のS波速度は $V_S = \sqrt{\frac{\mu}{\rho}}$ で表される。S波が地球の外核を伝わらない理由を、この数式中のパラメータ（ μ ）の意味に触れながら説明しなさい。また、このことから外核はどのような状態であると言えるか答えなさい。

問3（沈み込みの駆動力）

海洋プレートの最上部を構成する玄武岩は、マントル内へ沈み込む過程（深さ約60km付近）で相転移を起こし、「エクロジャイト」という岩石に変化する。このエクロジャイト化が、プレートが深く沈み込むための強力な駆動力（エンジン）となるのはなぜか。密度の変化を挙げて説明しなさい。

問4（マントルの不連続面）

深さ660kmの上部・下部マントル境界では、リングウツライトが相転移（ポストスピネル転移）を起こす。この相転移によって生成される下部マントルの主要鉱物の名称を1つ挙げなさい。また、この相転移の性質（クラウドウス・クラペイロン勾配）が、沈み込む冷たいプレート（スラブ）の挙動にどのような影響を与えるか説明しなさい。

問5（コアの組成）

地球の中心核（コア）に関する未解決問題である「コアの密度欠損（Core Density Deficit）」とはどのような問題か説明しなさい。また、この問題を説明するために、コアにはどのような物質が溶け込んでいると考えられているか、具体的な元素の候補を2つ以上挙げて答えなさい。

【解答例と解説】

問1 解答例

物質は常にギブス自由エネルギー（ G ）が最小の状態になろうとする性質がある。高圧環境（ dP が極端に大きいGPa領域）では、圧力の項（ VdP ）が自由エネルギーの値を支配するようになる。そのため、物質はエネルギーを低く安定させるために、少しでも体積（ V ）が小さくなる高密度な結晶構造へと強制的に変化（相転移）せざるを得なくなるため。

問2 解答例

数式中の μ は剛性率（せん断変形に対する強さ・元の形に戻ろうとする力）を表す。流体は剛性率がゼロ（ $\mu = 0$ ）であるため、計算上 $V_S = 0$ となりS波は伝わらなくなる。S波が外核に入った瞬間に消失することから、外核は液体（ドロドロに融解した鉄合金）の状態であることが分かる。

問3 解答例

玄武岩がエクログジャイト化すると、岩石中の斜長石などが潰されてざくろ石やオンファス輝石になり、密度が一気に上昇する（約 3.0 g/cm^3 から 3.5 g/cm^3 近くへ急増する）。これにより周囲のマントルよりも重い岩石となるため、自重でプレート全体を地球の奥底へと力強く引っ張り落とす役割を果たすから。

問4 解答例

主要鉱物：ブリッジマナイト（または フェロペリクレス）

影響：この相転移は負のクラウジウス・クラペイロン勾配を持つため、周囲より冷たいプレートが相転移するにはより高い圧力（深い場所）が必要となる。そのため、660km境界がプレートに対する阻害壁としてはたらき、沈み込んできたプレートがこの手前で一時的に滞留する「スタグナントスラブ」の原因となる。

問5 解答例

密度欠損問題とは、高圧実験から得られる純粋な鉄（やニッケル合金）の密度よりも、地震波観測から導かれる実際の地球のコアの密度の方が約5～10%軽いという問題のこと。

これを解決するため、コアには鉄よりも軽い「軽元素」が大量に溶け込んでいると考えられており、具体的な候補として水素（H）、炭素（C）、酸素（O）、ケイ素（Si）、硫黄（S）などが挙げられる。

高圧地球科学 模擬問題（第2回 記述式）

以下の設問について、レジュメの内容に基づき記述形式で解答しなさい。

【問題】

問1（相転移の熱力学と共通接線法）

ヘルムホルツ自由エネルギー F と体積 V のグラフを用いた「共通接線法」において、2つの異なる結晶構造の $F - V$ 曲線に引いた共通の接線の「傾き」は何を意味しているか。数式 $P = -\frac{\partial F}{\partial V}$ の意味を踏まえて説明しなさい。

問2（シリコンの相転移とパラドックス）

シリコンは高圧下（約11 GPa）で、半導体であるダイヤモンド構造（4配位）から、金属であるホワイトティン構造（6配位）へ相転移する。この相転移の際、結晶全体の体積は減少するにもかかわらず、「第1近接原子間距離」は不連続に増加（伸びる）という現象が起きる。なぜこのような逆転現象が起きるのか、配位数と結合力の関係から説明しなさい。

問3（テルルの金属化メカニズム）

常圧でのテルルは螺旋状の鎖構造をしているが、高圧下では金属へと相転移する。この金属化は、鎖の外側に突き出ている「孤立電子対（LP）」と、隣の鎖の「反結合性軌道（ σ^* ）」がどのように相互作用することで引き起こされるか、微視的なメカニズムを説明しなさい。

問4（ホモロジーと炭素の安定相）

周期表における「ホモロジー（周期則の圧力変化）」とはどのような性質か、炭素やケイ素を例に挙げて簡潔に説明しなさい。また、地球のマントル深部（約5 GPa以上）において、炭素がグラファイトではなくダイヤモンドとして存在する理由を、密度の観点から答えなさい。

問5（熱力学的安定条件とグラフの曲率）

物質が安定に存在するための熱力学的条件として、「等温圧縮率 β_T が正であること（圧力をかけると体積が縮むこと）」が挙げられる。この条件を満たすとき、ギブス自由エネルギー G を縦軸、圧力 P を横軸にとった $G - P$ グラフはどのような形状（曲率）になるか答えなさい。また、仮に β_T が負の物質が存在したとすると、物理的にどのような異常な振る舞いをするか解釈できるか説明しなさい。

【解答例と解説】

問1 解答例

共通接線の傾きのマイナス ($-\frac{\partial F}{\partial V}$) は、2つの構造が平衡状態となる「相転移圧力 P 」を意味している。2つの相の $F - V$ 曲線に下から接線を引くことで、物質が別の構造へ変化したほうがエネルギー的に有利（コスパが良い）になる境界の圧力を図学的に決定することができる。

問2 解答例

相転移によって全体の体積（マクロな体積）は効率よく詰め込まれて減少するが、配位数が4から6へ増えることで、原子1つあたりが相手に差し出せる電子（結合力）が分散してしまうため。その結果、1本ずつの結合自体は少し緩んで長くなり、自分と正面の相手とのパーソナルスペース（ミクロな原子間距離）は逆に広がるから。

問3 解答例

圧力をかけて隣り合う螺旋鎖同士の間隔が急激に縮まると、自分の鎖の満杯の軌道である「孤立電子対（LP）」と、隣の鎖の空っぽの軌道である「反結合性軌道（ σ^* ）」がミクロに重なり合う（オーバーラップする）。これにより、電子が鎖の間を飛び越えて結晶全体を自由に動けるようになり、共有結合の方向性が失われて3次元的な金属へと転移する。

問4 解答例

ホモロジーとは、「ある軽元素に高圧をかけたときの構造が、同じ族の重元素の常圧での構造に類似する」という性質のこと。高圧下の炭素やケイ素は、常圧のすず（Sn）や鉛（Pb）のような金属構造をとるようになる。

マントル深部でダイヤモンドになる理由は、超高圧環境下では、層状でスカスカなグラファイトよりも、3次元ネットワークで非常に緻密かつ高密度なダイヤモンド構造の方が、ギブス自由エネルギーが低く安定になるため。

問5 解答例

形状：グラフは必ず「上に凸（曲率が負）」のカーブを描く。

異常な振る舞い：等温圧縮率が負であるということは、「圧力をかけると逆に体積が膨張する」ことを意味する。つまり、上から押しつぶそうとすると自発的に反発してどんどん膨らみ、爆発してしまうような破綻した物質になってしまうと解釈できる。

高圧地球科学 模擬問題（第3回 記述式）

以下の設問について、レジュメの内容に基づき記述形式で解答しなさい。

【問題】

問1（Birch-Murnaghan状態方程式とf-Fプロット）

高圧実験の $P - V$ データがBirch-Murnaghan状態方程式にどれだけ従っているかを評価する「f-Fプロット（縦軸：規格化された応力 F 、横軸：ひずみ f ）」において、プロットしたデータが「水平な直線（傾きゼロ）」になったとする。このとき、体積弾性率の圧力微分（ K'_0 ）の値はいくつになるか。また、それが計算上どのような意味（方程式の次数）を持つか説明しなさい。

問2（Mie-Gruneisen状態方程式と熱圧力）

Mie-Gruneisen状態方程式は、Birch-Murnaghan状態方程式などが記述する冷たい圧縮（ P_0 ）に、「熱圧力（ P_{th} ）」を足し合わせた形をしている。この「熱圧力」とは物理的にどのような圧力か、ミクロな原子の振る舞い（熱振動）の観点から説明しなさい。

問3（マンツルの断熱温度勾配）

BrownとShanklandは、マンツルの温度が深さとともにどう変化していくかのプロファイルを構築した。マンツル内が近似的に「断熱状態（エントロピー一定）」とみなせる理由を述べた上で、断熱状態のまま深部へ沈み込む（圧力が増加する）と温度が上昇する理由を簡潔に説明しなさい。

問4（原子間ポテンシャルと熱膨張のメカニズム）

物質に熱を加えると体積が膨張する（熱膨張）現象は、原子間ポテンシャル $V(r)$ のグラフの形状が持つ「非調和性（非対称性）」によって説明される。原子の熱振動の振る舞いがどのように変化することで体積が膨張するのか、グラフの「左側の崖（斥力側）」と「右側のなだらかな坂（引力側）」の違いに触れながら説明しなさい。

問5（等電子集団の超高压での振る舞い）

イオン結合結晶であるヨウ化セシウム（CsI）と希ガスであるキセノン（Xe）は、常圧では結合の性質が異なるため全く別の振る舞いをする。しかし、超高压環境下では驚くほどよく似た圧縮曲線を描くようになる。なぜこのような現象が起きるのか、「電子」および「斥力」というキーワードを用いて説明しなさい。

【解答例と解説】

問1 解答例

K'_0 の値は「4」となる。f-Fプロットの傾きは $1.5(K'_0 - 4)$ で表されるため、傾きがゼロということはこの項が消えることを意味する。これは、高次の項を必要とせず、2次式のBirch-Murnaghan状態方程式（2nd order B-M EOS）だけで物質の圧縮挙動を十分に記述できることを意味している。

問2 解答例

絶対零度付近の冷たい状態での圧縮（ P_0 ）に対して、温度が上昇すると原子が激しく熱振動を始める。この激しく振動する原子たちが、周囲の壁（または隣接する原子）を外側へ押し返そうとする力が生じる。この「熱振動によって生じる圧力の増加分」のことが熱圧力である。

問3 解答例

マントルは非常にゆっくりと対流しているため、周囲の岩石との間で熱のやり取りをする時間が十分でない（熱伝導が間に合わない）ことから、近似的に断熱状態とみなせる。断熱状態のまま深部へ運ばれると、周囲から強烈な圧力を受けて体積が強制的に縮小（断熱圧縮）され、熱が逃げる暇がないため、加わった仕事そのまま内部エネルギーの上昇（温度上昇）に変換されるから。

問4 解答例

原子間ポテンシャルの谷は左右対称ではなく、距離が縮む左側（斥力側）は急勾配の崖、距離が伸びる右側（引力側）は緩やかな坂という非対称な形状をしている。温度が上がると熱振動が激しくなると、左側の崖にはすぐぶつかって弾き返される一方、右側の緩やかな坂の方には大きく振れることができるようになる。その結果、振動の中心（平均の原子間距離）が外側（距離が離れる方向）へとズレていくため、マクロに見ると物質が熱膨張する。

問5 解答例

CsIは、Csが電子を1つ失い（ Cs^+ ）、Iが電子を1つ受け取る（ I^- ）ことで、どちらもXeと全く同じ電子配置（閉殻構造）となる。超高压下で原子同士が極限まで接近すると、常圧での結合の性質の違いよりも、一番外側の「電子雲同士の強い反発力（斥力）」だけが圧縮のしにくさを支配するようになる。そのため、同じ電子配置を持つCsIとXeIは、同じ斥力項に従うようになり、似た圧縮曲線を描くようになるため。

高圧地球科学 模擬問題（第4回 記述式）

以下の設問について、レジュメの内容に基づき記述形式で解答しなさい。

【問題】

問1（結合の性質と充填構造）

共有結合の物質（ダイヤモンドなど）は「硬脆性（硬いがもろい）」と「低充填構造」を示すのに対し、金属結合の物質は「延性（力を加えると伸びる）」と「高充填構造（fccやhcpなど）」を示す。なぜこのような対照的な性質の違いが生まれるのか、それぞれの「電子の結びつき方（方向性の有無など）」の観点から説明しなさい。

問2（地震波速度と地球内部構造）

地震波速度の公式において、P波速度（ V_p ）とS波速度（ V_s ）はそれぞれ以下のように表される。

$$V_p = \sqrt{\frac{K + \frac{4}{3}\mu}{\rho}}, \quad V_s = \sqrt{\frac{\mu}{\rho}}$$

この数式の意味（ K と μ がそれぞれ何を示すか）を簡潔に説明したうえで、地球の外核が「液体」であることがS波の観測からどのように証明されたのか説明しなさい。

問3（固溶体と結晶構造の違い）

炭酸塩とケイ酸塩は互いに混ざり合って固溶体を作ることはないが、ケイ酸塩鉱物の一種であるガーネット（Garnet）は非常に多様なイオンを固溶することができる。それぞれの理由を、物質を構成する「基本構造の形（配位数やブロックの形）」に注目して説明しなさい。

問4（イオン半径とマントル・地殻の分化）

初期の地球がマグマの海（ドロドロに溶けた状態）から冷えて固まる過程において、「地殻」と「マントル」という異なる化学組成を持つ層に分化（分離）した。この現象を、「イオン半径」と「固溶体の形成（イス取りゲーム）」というキーワードを用いて説明しなさい。

問5（相転移と生成エンタルピー）

マントルの主要成分である $MgSiO_3$ は、下部マントルのような超高圧環境に持ち込まれると、ペロプスカイト構造（ブリッジマナイト）へと相転移する。圧力が上昇すると配位数が増加（高密度化）する理由を、「生成エンタルピー（全体の自由エネルギー）」の観点から説明しなさい。

【解答例と解説】

問1 解答例

共有結合は、特定の原子同士が電子を共有し「決まった角度・決まった方向」で強く結びつくため、隙間ができやすく（低充填）、無理な力が加わると結合が切れて割れてしまう（硬脆性）。一方、金属結合は、全体を動き回る「自由電子」の海の中にイオンが浮かぶ構造であり、結合に特定の方向性がない。そのため、原子同士を隙間なく詰め込むことができ（高充填）、力が加わって原子の位置がズレても結合が維持されるため、粘土のように形を変えることができる（延性）。

問2 解答例

数式中の K は物質の「押しつぶされにくさ（体積弾性率）」を、 μ は「ズレにくさ（剛性率）」を表している。P波は押し引きの波なので K と μ の両方に依存するが、S波は横揺れの波であり μ のみに依存する。液体である水やドロドロに溶けた金属などは、ズレに対する反発力（ μ ）がゼロであるため、S波を伝えることができない。地震波の観測で、ある深さ（外核）をS波が通過できないことが判明したため、そこが液体であると証明された。

問3 解答例

炭酸塩は CO_3 の平べったい三角形（配位数3）を基本ブロックとするのに対し、一般的なケイ酸塩は SiO_4 の立体的な四面体（配位数4）を基本としており、構造の形が全く異なるため互いに固溶できない。一方、ガーネットの結晶構造内には、配位数が8（特大）、6（中）、4（小）という異なるサイズの隙間（座席）が同時に存在している。そのため、大きさの異なる多様なイオンがそれぞれのサイズに合った座席に収まることができ、多様な成分を固溶できる。

問4 解答例

マグマが冷えて結晶（鉱物）が作られる際、イオン半径や価数が近い元素同士であれば、結晶構造の同じ位置（イス）を入れ替わって座る「固溶体」を作りやすい。しかし、地球内部で主要な鉱物が結晶化していく過程で、その結晶構造の隙間（イスのサイズ）に合わないイオン半径や価数を持つ元素は、結晶の中に入り込むことができず、残り物として外側（地表付近）へ押し出された。これが集まってできたものが地殻である。

問5 解答例

ペロブスカイト構造（ SiO_6 八面体構造）のように配位数が増加した高密度な結晶構造は、常圧下では作るためのエネルギー（生成エンタルピー）が高く不安定である。しかし、地球深部のような超高压下では、体積を極限まで小さくコンパクトにすることが全体の自由エネルギー（エンタルピー）を最も低く抑えることにつながるため、熱力学的に一番「お得」で安定な状態となり、相転移が起こる。

高圧地球科学 模擬問題（第5回 記述式）

以下の設問について、レジュメの内容に基づき記述形式で解答しなさい。

【問題】

問1（石英ガラスの永久高密度化）

石英ガラスに数十 GPa の高い圧力をかけてから常圧に戻すと、元の体積には戻らず、密度が約20%も高い状態になる「永久高密度化」が起こる。この現象が起こるミクロな理由を、ケイ素（Si）の「配位数」および「ネットワーク」というキーワードを用いて説明しなさい。

問2（脆性物質の塑性変形）

ガラスや岩石は通常、力を加えるとパキッと割れてしまう「脆性物質」である。しかし、地球深部のマグマの振る舞いや沈み込み帯の岩石を考える上では、これらが割れずに粘土のように流動する（塑性変形する）ことが重要になる。脆性物質が割れずに塑性変形を起こすためには、どのような物理的条件が必要か説明しなさい。

問3（ガラスの圧力誘起相転移と不均質性）

結晶の相転移はある圧力で全体が一気に構造変化を起こすが、ガラスが低密度から高密度へと相転移する「途中段階」は一様ではない。この中間状態のガラス内部はどのような構造になっているか。「均質」か「不均質」かを明記し、「ドメイン」という言葉を用いて説明しなさい。

問4（含水マグマの粘性変化）

地球科学において、マグマ（ケイ酸塩メルト）に水がどのように溶け込んでいるかを知ることは非常に重要である。マグマに水が加わることで、ミクロな原子の繋がりとマクロな「粘性」にどのような変化が生じ、それが火山の噴火にどう影響するか説明しなさい。

問5（最先端のX線イメージング技術）

炭素や水、ガラスなどの「軽い元素」を観察する際、従来のX線の吸収度合いを見るレントゲン手法ではコントラストが弱く見えにくいという欠点があった。これを克服する「位相イメージング」とは、X線のどのような性質を検出することで物質を観察する手法か、簡潔に説明しなさい。

【解答例と解説】

問1 解答例

圧力をかけることで、ガラス内部のケイ素（Si）の周りに配置される酸素の数（配位数）が4から6へと増加し、原子同士のネットワークの「繋ぎ直し」が起こるため。この高圧力で無理やり組み替わった高密度なネットワークは、圧力を除いても元のスカスカな構造に戻ることができず、結果として永久高密度化が生じる。

問2 解答例

深海や地球深部のように、四方八方から均等に強い圧力が押しつける「静水圧」がかかっている条件が必要である。この強い静水圧下では、物質内部の亀裂が進展しにくくなるため、力が加わっても破壊（割れ）が抑えられ、グニャグニャと曲がる塑性変形（流動）が可能になる。

問3 解答例

不均質な状態である。ガラスの相転移の途中段階では、全体が均質に変化するのではなく、まだスカスカな「低密度ドメイン」と、すでにギュッと詰まった「高密度ドメイン」が、1ナノメートル以下の極小サイズ（サブナノドメイン）でモザイク状に入り混じった状態になっている。

問4 解答例

水が加わることで、ケイ酸塩の強固なネットワーク構造が切断される。その結果、マグマの粘性が劇的に低下してサラサラな液体になり、内部のガスが抜けやすくなったり発泡しやすくなるため、爆発的な火山噴火を引き起こす要因となる。

問5 解答例

X線が物質を通り抜ける際に生じる波のズレ（屈折や位相差）を検出する手法。従来の吸収の度合いではなく波のズレを利用することで、軽い元素や流体の内部構造であっても、圧倒的な高コントラストかつ高解像度で観察することができる。

高圧地球科学 模擬問題（第1回 記述式）

以下の設問について、レジュメの内容に基づき記述形式で解答しなさい。

【問題】

問1（結晶構造転移と深さ660kmの境界）

地球内部の深さ660km付近（上部マントルと下部マントルの境界）では、ケイ酸塩鉱物が結晶構造転移を起こす。これに伴い、ケイ素（Si）の「配位数」はどのように変化するか。また、その構造転移がマントルを伝わる「地震波速度」と「マントル対流の動き」にどのような影響を与えるか説明しなさい。

問2（金属転移と電気抵抗の温度依存性）

物質に極限の圧力をかけると最終的に「金属」へ転移する。金属と半導体では、温度が上昇した際の電気抵抗の振る舞い（上がり下がり）が真逆になる。それぞれの電気抵抗が温度上昇によってどのように変化するか、ミクロな電子や原子の熱振動の観点から理由とともに説明しなさい。

問3（巨大ガス惑星の内部熱源）

木星や土星などの巨大ガス惑星は、太陽から受ける以上の熱を宇宙に放り出している。この惑星内部の強力な熱源の正体は何か、「水素の金属化」「不混和」「位置エネルギー」というキーワードを用いて説明しなさい。

問4（スピン転移と地震波速度異常）

下部マントル条件下で (Mg, Fe)O（フェロペリクレース）中の鉄イオンが「高スピン」から「低スピン」へと転移する際、P波速度（ V_p ）が大きく低下する速度異常が起こる（室温付近の場合）。P波速度の公式（ $V_p = \sqrt{(K + \frac{4}{3}G)/\rho}$ ）を踏まえ、スピン転移の進行中に物質がどのような状態になることで地震波速度が低下するのか説明しなさい。

問5（Missing Si問題とマントルダイナミクス）

地球全体の化学組成において、始原的隕石に比べて上部マントルのシリカ（Si）が不足している「Missing Si問題」がある。この不足分が「下部マントルに集まっている（下部マントルはブリッジマナイトのみで構成される）」とする説が正しい場合、「全マントル対流によって全体が均質に混ざるはずだ」という考えと矛盾するように思える。この矛盾は、マグマオーシャン固化時の「鉱物の硬さ（粘性）」の違いによってどのように説明（解決）されるか述べなさい。

【解答例と解説】

問1 解答例

ケイ素（Si）の配位数は4（四面体構造）から6（八面体構造）へと増加する。よりコンパクトに押し潰されて高密度・高硬度になるため、そこを通過する地震波の速度は急激に上昇する。また、物質が硬くなり粘性が大きくなるため、マントル対流の動きに対してはブレーキをかけるように働く。

問2 解答例

金属は、温度が上がると原子の熱振動が激しくなり、電気を運ぶ自由電子の通り道を邪魔するため「電気抵抗が上昇する」。一方、半導体は、温度が上がると熱エネルギーによって電子が特定の場所から抜け出し、自由に飛び回れるようになるため「電気抵抗が低下する」。

問3 解答例

超高圧環境で水素が液体金属化すると、元々混ざり合っていたヘリウムが分離（不混和）する。ヘリウムは水素より密度が重いため、惑星の中心に向かって「ヘリウムの雨」として沈降していく。この重い物質が沈降する際の位置エネルギーの解放が、ガス惑星の強力な内部熱源となっている。

問4 解答例

スピン転移の進行中、物質の「体積弾性率（ K ）」が一時的に極端に小さくなり、物質が急激に柔らかい状態になる。P波速度は体積弾性率 K に依存（公式の分子に存在）しているため、 K が低下することに連動して地震波の伝わるスピードも大きく低下する。

問5 解答例

初期地球のマグマオーシャンが冷え固まる際、下部マントルには非常に硬く粘性の高いブリッジマナイトの巨大なブロックが形成された。このブロックは硬すぎるため対流の波に乘れず下部マントルに留まり続ける。その結果、比較的柔らかい岩石（上部マントル系の物質）だけが硬いブロックを避けるように全マントルを対流するため、全体が対流していても下部マントルにSiが溜まったままになるというモデルで説明される。

高圧地球科学 模擬問題（第2回 記述式）

以下の設問について、レジュメの内容に基づき記述形式で解答しなさい。

【問題】

問1（深さ660km～720kmにおける玄武岩の滞留）

沈み込んだ海洋地殻（玄武岩成分）は、深さ 660 km から 720 km の領域において一時的に沈降がストップし、滞留（集積）しやすい。その理由を、マントル平均物質（パイロライト）と玄武岩の間で生じる「相転移が起きる深さのズレ」と「相対的な密度の関係」の観点から説明しなさい。

問2（LLSVPとS波速度・バルク音速の逆相関）

核マントル境界付近のLLSVP（巨大低せん断波速度領域）では、「S波速度が低下している一方で、バルク音速（体積弾性波速度）が上昇している」という逆相関の現象が観測される。これが単なる「熱的なムラ（温度の上昇）」ではなく、「化学組成のムラ（玄武岩の集積）」を強く示唆する理由を説明しなさい。

問3（玄武岩の沈み込みとエクログジャイト化）

地表付近では、海洋地殻を構成する玄武岩はマントルの主成分であるかんらん岩よりも密度が小さく（軽い）存在する。しかし、プレートとともに深さ 30 km（約 1万気圧）以深へ沈み込むと、マントルよりも高密度化して沈み込みを促進するようになる。この密度の逆転を起こす岩石の変化について説明しなさい。

問4（スーパーブルームとアフリカの地殻変動）

アフリカ大陸の下に存在する巨大上昇流（スーパーブルーム）は、地表付近のプレートを押し上げ、3方向への巨大な割れ目（トリプルジャンクション）を形成した。この上昇流によって地表に形成された具体例（海や地溝帯）を挙げ、現在どのような地学現象が進行しているか説明しなさい。

問5（深さ1500kmにおけるSiO2相の強弾性転移）

地球内部の深さ 1500 km 付近において「地震波散乱体」が観測される現象は、マントル内に玄武岩成分（MORB）が広範に漂っていることの証拠とされている。この深さで玄武岩中の SiO₂ 相に生じる「強弾性転移」とはどのような変化か、「密度の変化」と「剛性率（S波速度）」の観点から説明しなさい。

【解答例と解説】

問1 解答例

深さ 660 km 付近でマントル物質（パイロライト）が先に高压相へ相転移して急激に高密度化するため、まだ相転移を起こしていない玄武岩は周囲より相対的に軽くなり浮力を得て滞留する。その後、深さ 720 km 付近に達すると遅れて玄武岩側も高压相へ相転移して再び周囲より重くなるため、それで深へと沈み込めるようになる。

問2 解答例

物質の温度が上がって柔らかくなっただけ（熱的異常）であれば、S波速度もバルク音速も両方とも低下するはずである。しかし、両者が逆に動く（S波速度が低下し、バルク音速が上昇する）ということは、単なる温度変化では説明がつかず、そこに周囲とは根本的に異なる物質（集積した大量の玄武岩）が存在するという化学組成の違いを示している。

問3 解答例

玄武岩は高压による変成作用（相転移）を受け、高密度な変成岩である「エクロジャイト」へと変化する。化学組成そのものは元の玄武岩と同じままであるが、結晶構造がより密に組み替わることで密度が増加し、周囲のマントル（かんらん岩）よりも重くなるため、さらに深くへ沈み込むことができるようになる。

問4 解答例

アフリカ大陸直下の上昇流により、「紅海」「アデン湾」「東アフリカ地溝帯」の3方向の割れ目が形成された。このうち紅海とアデン湾には既に海水が流入して新しい海（海洋プレート）が誕生しており、東アフリカ地溝帯においても将来的に大陸が引き裂かれて新しい海が形成されるという地殻変動が進行している。

問5 解答例

SiO₂ 相が正方晶系から斜方晶系へ結晶構造を歪ませる2次の相転移であり、体積（密度）の変化はほとんど伴わない。しかし、転移点で構造が歪むことで物質の「剛性率（ずり弾性率）」が一時的に著しく低下するため、横波であるS波速度が急減し、それが地震波を乱反射させる「地震波散乱体」として観測される。

高圧地球科学 模擬問題（第3回 記述式）

以下の設問について、レジュメの内容に基づき記述形式で解答しなさい。

【問題】

問1（コアの軽量化と鉄・水の反応）

地震波の観測から、現在のコア（外核）は純粋な鉄よりも密度が軽い「密度欠損」を持つことが分かっている。初期地球のマグマオーシャン中で金属鉄が沈降してコアを形成する際、マグマ中の水（ H_2O ）との間でどのような化学反応が起きたか。また、その反応がコアの密度を軽くした（軽元素を取り込んだ）メカニズムについて説明しなさい。

問2（Missing Si問題と元素の性質変化）

地球の上部マントルは、隕石（コンドライト）に比べてケイ素（Si）が不足している「Missing Si問題」を抱えている。本来、Si は酸素と結びつきやすい「親石元素」であるためマントルに留まるはずだが、不足分の Si がコアに存在するという説が支持されている。なぜ Si がコアに入ることができたのか、「極限環境下での元素の性質の変化」という観点から説明しなさい。

問3（地球の揮発性トレンドと形成環境）

マントル中の親石元素の量を隕石（コンドライト）と比較すると、難揮発性の元素の量は一致する一方で、揮発性の高い元素ほど地球では枯渇している（右肩下がりトレンドを示す）ことが分かっている。この元素の偏りから、地球は太陽系のどのような環境（場所）で形成されたと推定されるか、理由とともに説明しなさい。

問4（ニッケルのパラドックスとマグマオーシャンの深さ）

地表（1気圧）の実験データに基づくと、親鉄性の高いニッケル（Ni）はすべてコアに移動してマントルから枯渇するはずだが、実際にはマントルに一定量残存している（ニッケルのパラドックス）。この矛盾はどのようにして解決されたか。また、その解決結果から明らかになった、初期地球の「マグマオーシャンの深さ」とコア形成のプロセスについて説明しなさい。

問5（軽元素の入りすぎ問題と SiO_2 の析出）

高圧実験の結果、コアの密度欠損を説明するにあたり、Si や O などの軽元素が「コアに入りすぎる」という問題が浮上した。初期のコアに限界を超えて大量の Si と O が取り込まれた後、地球の冷却に伴いコア内部でどのような現象が起きたと考えられているか説明しなさい。

【解答例と解説】

問1 解答例

コアを形成する鉄 (Fe) がマグマオーシャン中の水 (H_2O) と反応し、酸化鉄 (FeO) となってマントルに溶け込む一方で、還元された水素 (2H) が不純物としてコアに取り込まれた。重い鉄を放出して極めて軽い水素を手に入れたことで、コア全体の密度が低下 (軽量化) した。

問2 解答例

ケイ素 (Si) は通常、酸素と強く結びつく「親石元素」として岩石圏 (マントル) に留まる性質を持つ。しかし、初期地球のマグマオーシャンの底のような「超高温・超高压」の極限環境下では、Si が「親鉄的」な性質を帯びるように変化し、鉄と合金を作りやすくなって一緒にコアへと溶け込んだため。

問3 解答例

地球は太陽から近い「1 AU (天文単位)」という比較的暖かい領域で誕生したと推定される。太陽に近い場所では温度が高かったため、熱に弱い揮発性の元素はガスとして宇宙空間を漂い、固体 (岩石) として集まることが困難であった。そのため、地球の材料には最初から揮発性元素が少なかったと考えられる。

問4 解答例

40万気圧 (深さ約 1000 km に相当) という超高压下で分配係数を測定し直すことで、現在のマントルの Ni 濃度が正確に説明できることが判明し解決した。これは、初期地球の表面から深さ 1000 km までが巨大なマグマオーシャンであり、落下する鉄の液滴がその底でマグマと最後の化学反応 (平衡) を終えた後、巨大な塊となって一気に中心へ崩落してコアを形成したことを示している。

問5 解答例

金属鉄の中に Si と O を両方同時に大量に溶かしておくことには限界 (同時溶解度) がある。地球の冷却とともにコアの温度も下がり、この限界を超えた分の Si と O が結びついて SiO_2 (二酸化ケイ素) として結晶化し、コアからマントルへと析出 (排出) されたと考えられている。